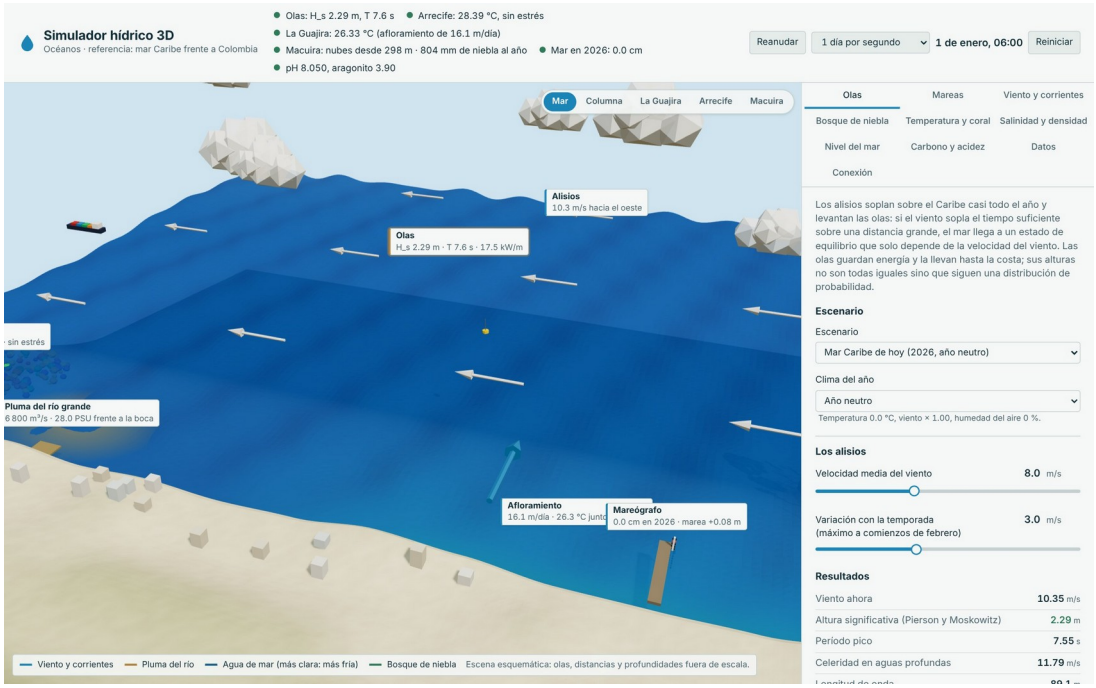
MANUAL DE USUARIO

Simulador hídrico 3D

Olas, mareas, vientos y corrientes, afloramiento, bosque de niebla de Macuira, temperatura y coral, salinidad, nivel del mar y acidez del mar Caribe frente a Colombia



Guía de uso, escenarios de práctica, pruebas y conexión con la serie de simuladores hídricos 3D

Andrés Mauricio Peñaloza Fernández
Eliana Carolina María Wong Lubo

Institución Universitaria de Santa Marta (USM)
Programa de Ingeniería del Agua y Desarrollo Sostenible · Facultad de Ingeniería

Santa Marta, 2026

Contenido

Si el índice aparece vacío o con números desactualizados, haz clic derecho sobre él en Word y elige «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

1. Qué es el simulador 4
1.1 Para qué sirve 4
1.2 Qué representa la escena 5
1.3 Cómo está organizado este manual 5
2. Requisitos y acceso 7
2.1 Qué se necesita 7
2.2 Abrir el simulador 7
2.3 Estructura de carpetas 7
3. La pantalla principal 9
3.1 Barra superior 9
3.2 El reloj simulado 10
3.3 El panel de controles 10
3.4 Vista en celular 11
4. Moverse por la escena 3D 12
4.1 Controles de la cámara 12
4.2 Etiquetas y leyenda 12
4.3 Las 5 vistas 12
4.4 Qué se mueve en la escena 14
5. Cómo se usan los controles 15
5.1 Deslizadores 15
5.2 Listas, casillas y escenarios 15
5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático» 15
6. Pestaña Olas 16
6.1 Controles 16
6.2 Resultados 17
6.3 Ecuaciones y gráficas 17
7. Pestaña Mareas 19
7.1 Controles 19
7.2 Resultados 20
7.3 Ecuaciones y gráficas 20
8. Pestaña Viento y corrientes 21
8.1 Controles 21
8.2 Resultados 22
8.3 Ecuaciones y gráficas 22
9. Pestaña Bosque de niebla 23
9.1 Controles 34
9.2 Resultados 37
9.3 Ecuaciones y gráficas 38
10. Pestaña Temperatura y coral 40
10.1 Controles 40

10.2 Resultados..... 41
10.3 Ecuaciones y gráficas..... 42
11. Pestaña Salinidad y densidad..... 44
11.1 Controles..... 44
11.2 Resultados..... 44
11.3 Ecuaciones y gráficas..... 45
12. Pestaña Nivel del mar..... 47
12.1 Controles..... 47
12.2 Resultados..... 48
12.3 Ecuaciones y gráficas..... 48
13. Pestaña Carbono y acidez..... 50
13.1 Controles..... 50
13.2 Resultados..... 50
13.3 Ecuaciones y gráficas..... 51
14. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel..... 52
15. Pestaña Conexión: la serie de simuladores..... 54
16. Revisión de los criterios de diseño..... 56
17. Escenarios guiados..... 57
El Niño fuerte: ola de calor en el arrecife..... 57
La Niña: mar más fresco..... 57
Alisios más fuertes: más afloramiento y más oleaje..... 59
Año 2100 con muchas emisiones..... 60
18. Pruebas automáticas..... 62
19. Solución de problemas..... 63
20. Glosario..... 64
Anexo A. Valores del escenario base..... 65
Anexo B. Ecuaciones por pestaña..... 67
Olas..... 67
Mareas..... 67
Viento y corrientes..... 67
Bosque de niebla..... 67
Temperatura y coral..... 68
Salinidad y densidad..... 68
Nivel del mar..... 68
Carbono y acidez..... 68

1. Qué es el simulador

El **Simulador hídrico 3D · Océanos** es una aplicación web que representa, en una escena tridimensional, el mar abierto frente a la costa colombiana: las olas que levantan los vientos alisios, la marea, la corriente que el viento empuja y desvía la rotación de la Tierra, el agua fría que aflora frente a La Guajira, las nubes que esos mismos vientos forman en la Serranía de Macuira y el agua de niebla de la que vive su bosque, el calor que acumulan los arrecifes de coral, la pluma de agua dulce del río grande, el ascenso del nivel del mar y la acidificación.

Cada número que muestra el simulador sale de una ecuación: rectas, parábolas, raíces, potencias, funciones racionales, exponenciales, logarítmicas, logísticas, periódicas y por tramos. Cada pestaña muestra la forma general de su ecuación y la misma ecuación con los valores del momento, para que se pueda repetir el cálculo a mano.

Es el séptimo eslabón de la serie de simuladores hídricos 3D: recibe del delta el caudal del río grande y entrega a la ciénaga, al delta y a la playa el nivel del mar, la marea, el oleaje, la salinidad y la temperatura del mar.

1.1 Para qué sirve

- **Ver** cómo el viento levanta el oleaje y cuánta energía y potencia lleva cada metro de cresta.
- **Entender** por qué la marea del Caribe es pequeña y diurna y por qué cada quince días hay mareas vivas.
- **Seguir** la cadena viento → esfuerzo → transporte de Ekman → afloramiento → enfriamiento frente a La Guajira.
- **Calcular** a qué altura se forman las nubes en la Serranía de Macuira y cuánta agua de niebla atrapan su bosque y los atrapanieblas de una comunidad wayuu.
- **Medir** el calor acumulado en el arrecife con los grados-semana (DHW) y saber cuándo se espera blanqueamiento.
- **Comparar** la salinidad frente a la boca del río y en el arrecife con distintos caudales del río grande.
- **Proyectar** el nivel del mar, el CO_2, el pH y el aragonito hasta 2050 o 2100 con distintas emisiones.
- **Practicar álgebra con datos reales**: parábolas, raíces, exponenciales, logaritmos, la función logística y funciones por tramos.
- **Guardar** la simulación en Excel y **conectar** el simulador con la ciénaga, el delta y la playa de la serie.

1.2 Qué representa la escena

Componente	Qué es	Pestaña
Olas	Superficie del mar con tres trenes de olas que empujan los alisios; su altura sigue a la del modelo y su color a la temperatura.	Olas
Alisios	Flechas de los alisios sobre el mar, más largas cuanto más fuerte sopla el viento.	Viento y corrientes
Afloramiento	Costa de La Guajira con sus molinos: el agua se pone más clara y fría cuando aflora.	Viento y corrientes
Espiral de Ekman	Flechas de la espiral de Ekman a varias profundidades en la columna de agua.	Viento y corrientes
Termoclina	Columna de agua coloreada por la temperatura, con la termoclina (vista Columna).	Temperatura y coral
Arrecife de coral	Arrecife de coral; se blanquea con el calor acumulado.	Temperatura y coral
pH y aragonito	El CO_2, el pH y el aragonito del año del horizonte.	Carbono y acidez
Pluma del río grande	Boca del río grande con su pluma de agua dulce y turbia.	Salinidad y densidad
Mareógrafo	Mareógrafo de la costa: marca la marea y el ascenso del mar.	Nivel del mar
Serranía de Macuira	La Serranía de Macuira con su bosque de niebla y sus cardones; las nubes la envuelven cuando la base de las nubes baja de la cima.	Bosque de niebla
Atrapanieblas	Mallas que recogen el agua de la niebla para una comunidad wayuu; muestran los litros por m² de malla y por día.	Bosque de niebla

1.3 Cómo está organizado este manual

Los capítulos 2 a 5 explican cómo abrir el simulador, moverse por la pantalla y por la escena y usar los controles. Los capítulos 6 a 13 recorren las pestañas una por una: qué representa cada una, sus controles con su rango y su valor de base, sus resultados, la revisión del diseño, las ecuaciones y las gráficas. El capítulo 14 explica cómo guardar la simulación en Excel y el 15, cómo se conecta con los demás simuladores de la serie. Después vienen la revisión de todos los criterios de diseño, los escenarios guiados, las pruebas automáticas, la solución de problemas, un glosario y dos anexos con los valores del escenario base y las ecuaciones de cada pestaña.

> **Importante.** Todos los valores de este manual corresponden al **escenario base**, que aparece al abrir la página o al pulsar **Reiniciar**: el 1 de enero a las 06:00 de un año neutro (2026) a 11.5° N, con alisios de 8 m/s de media y aire con 76 % de humedad, la marea del Caribe, la superficie a 28 °C de media, el río grande con 6 800 m³/s, el mar subiendo 3.3 mm/año y cuatro atrapanieblas de 48 m² a 700 m para 40 personas. A esa hora sopla a 10.35 m/s, el mar tiene olas de 2.29 m y la base de las nubes está a 298 m: la Serranía de Macuira está dentro de la nube.

2. Requisitos y acceso

2.1 Qué se necesita

Elemento	Requisito
Navegador	Chrome, Edge, Firefox o Safari recientes, con WebGL activo (la escena 3D). Sin WebGL los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando.
Equipo	Computador o celular. En el celular el panel queda debajo de la escena.
Servidor local	Python 3 (python -m http.server) o cualquier servidor de archivos estáticos.
Conexión a internet	Solo para las fuentes tipográficas; Three.js y Chart.js vienen en la carpeta lib.
Pruebas (opcional)	Node.js 18 o más reciente (npm test).

2.2 Abrir el simulador

Los módulos de JavaScript no funcionan si se abre index.html con doble clic: hay que servir la carpeta con un servidor local. Desde la carpeta que contiene los proyectos de la serie se ejecuta:

```
python -m http.server 8000
```

y se abre http://localhost:8000 en el navegador: aparece el portal de la serie, con una tarjeta por simulador. La tarjeta «Océanos» abre este simulador (carpeta «simulador-hidrico-3D - Oceanos»). También se puede servir solo la carpeta del proyecto; en ese caso la conexión en vivo con los demás simuladores no está disponible y se usan los archivos de frontera.

Mientras prepara la escena, la barra superior dice «Calculando…»; al terminar aparecen los indicadores y el reloj empieza a correr.

2.3 Estructura de carpetas

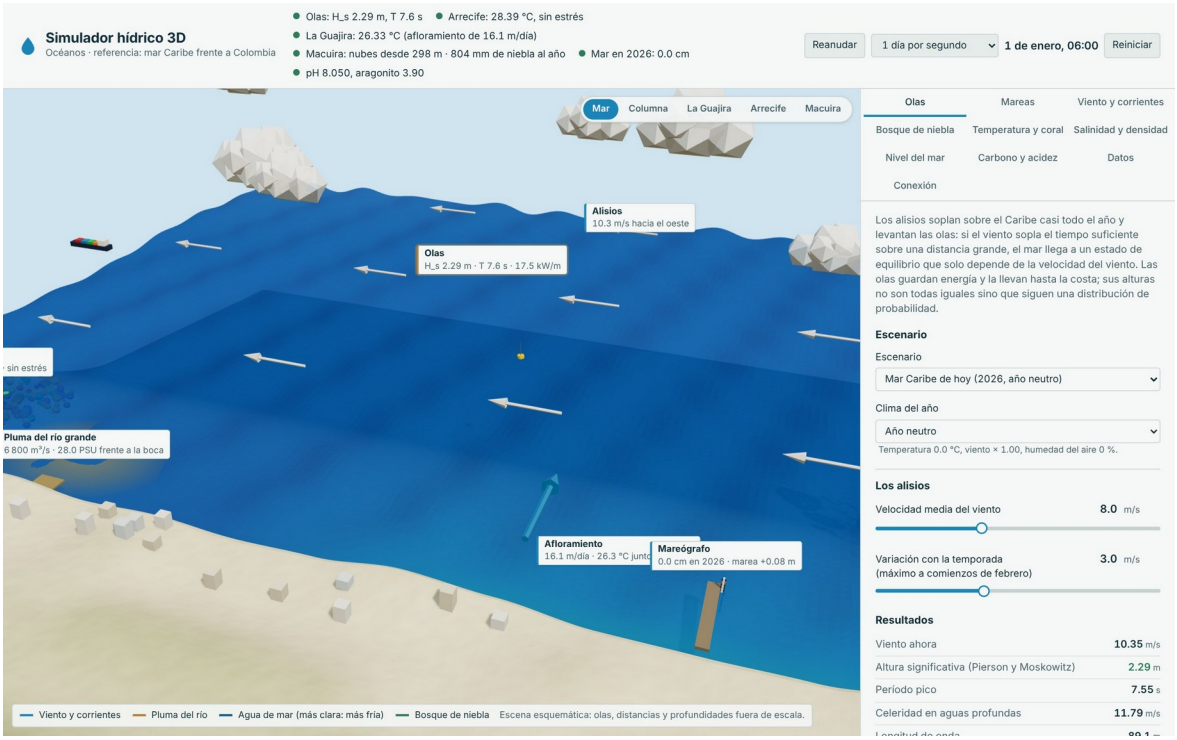
Archivo o carpeta	Contenido
index.html	Página principal (se arma con proyecto.json)
proyecto.json	Título, descripción, ayuda y leyenda de la escena
css/styles.css	Estilos comunes de la serie
js/modelo.js	Núcleo matemático: solo funciones puras
js/sistema.js	Viento, olas, Ekman, temperatura, calor acumulado y niebla de Macuira con el reloj (pasos de 6 h; la niebla, hora por hora), año de régimen, proyecciones, escenarios y revisión
js/nodo.js	El océano como nodo de la serie (recibe del delta; entrega a la ciénaga, al delta y a la costa)
js/hojas.js	Hojas propias del Excel (con fórmulas)
js/app.js	Pestañas, controles, resultados, ecuaciones y gráficas
js/escena3d.js	Escena 3D con Three.js
js/excel.js, js/nucleo/, lib/	Núcleo común de la serie y librerías locales
tests/	Pruebas del modelo, del sistema y de los datos (npm test)

Archivo o carpeta	Contenido
documentos/	Informe técnico científico y manual de usuario (.docx)

3. La pantalla principal

La pantalla tiene tres partes: arriba la barra con los indicadores de estado y el reloj simulado; a la izquierda la escena 3D con sus etiquetas, los botones de vista y la leyenda; a la derecha el panel con las pestañas.

Figura 1
Pantalla principal del simulador en el escenario base



Nota. Arriba, la barra con los 6 indicadores y el reloj (1 de enero, 06:00). A la izquierda, la escena 3D con las vistas Mar, Columna, La Guajira, Arrecife, Macuira. A la derecha, el panel con la pestaña Olas abierta.

3.1 Barra superior

Figura 2
Barra superior en el escenario base



Nota. Cada indicador tiene un punto de color con su estado.

Indicador	En el escenario base
Olas	Olas: H_s 2.29 m, T 7.6 s
Coral	Arrecife: 28.39 °C, sin estrés
Afloramiento	La Guajira: 26.33 °C (afloramiento de 16.1 m/día)
Bosque de niebla	Macuira: nubes desde 298 m · 804 mm de niebla al año
Nivel del mar	Mar en 2026: 0.0 cm
pH	pH 8.050, aragonito 3.90

Color	Significado
Verde	Se cumple el criterio o el valor está en el rango normal.
Amarillo	Aviso: conviene revisar, pero no es una falla grave.
Rojo	Alerta: un criterio de diseño no se cumple.

3.2 El reloj simulado

El reloj avanza el tiempo del modelo. Las velocidades disponibles son: 1 h por segundo, 6 h por segundo, 1 día por segundo, 10 días por segundo, 30 días por segundo. «Pausar» detiene el tiempo y «Reiniciar» vuelve al escenario base. Mientras el reloj corre, los resultados de la pestaña abierta y la escena cambian con el tiempo.

3.3 El panel de controles

El panel tiene 10 pestañas, en dos filas: Olas, Mareas, Viento y corrientes, Bosque de niebla, Temperatura y coral, Salinidad y densidad, Nivel del mar, Carbono y acidez, Datos y Conexión. Cada pestaña de cálculo tiene la misma estructura: una introducción, los controles, los resultados, la revisión del diseño (con ✓, ! o ×), las tablas, el modelo matemático con los valores sustituidos y una o dos gráficas con el punto del momento. Una pestaña con un criterio que no se cumple muestra un punto rojo junto a su nombre.

3.4 Vista en celular

Figura 3
El simulador en un celular



Nota. La escena queda arriba y el panel debajo; los botones de vista y las pestañas se adaptan al ancho de la pantalla.

4. Moverse por la escena 3D

4.1 Controles de la cámara

Acción	Con ratón	En pantalla táctil
Girar la vista	Arrastrar con el botón izquierdo	Arrastrar con un dedo
Acercar o alejar	Rueda	Pellizcar con dos dedos
Desplazar	Arrastrar con el botón derecho	Arrastrar con dos dedos
Abrir la pestaña de un componente	Clic sobre el componente o su etiqueta	Tocar el componente o su etiqueta
Ir a una vista	Botones de arriba de la escena	Botones de arriba de la escena

4.2 Etiquetas y leyenda

Las etiquetas muestran el valor del momento de cada componente; su borde se pone amarillo o rojo cuando algo no cumple. Al tocar una etiqueta se abre la pestaña de ese componente. La leyenda de abajo explica los colores de los flujos.

> **Escala.** La escena es esquemática: distancias, alturas, profundidades y anchos están fuera de escala para que todo se vea. Los números del panel son los del modelo.

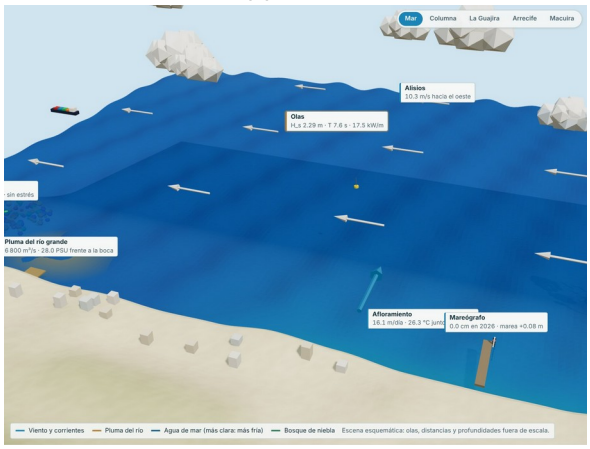
4.3 Las 5 vistas

Vista	Qué muestra	Se abre también con
Mar	El mar Caribe, los alisios y la costa	Olas, Salinidad y densidad
Columna	Corte del océano: termoclina y espiral de Ekman	Viento y corrientes
La Guajira	El afloramiento de agua fría	Mareas, Nivel del mar
Arrecife	El arrecife de coral	Temperatura y coral, Carbono y acidez
Macuira	La Serranía de Macuira y su bosque de niebla	Bosque de niebla

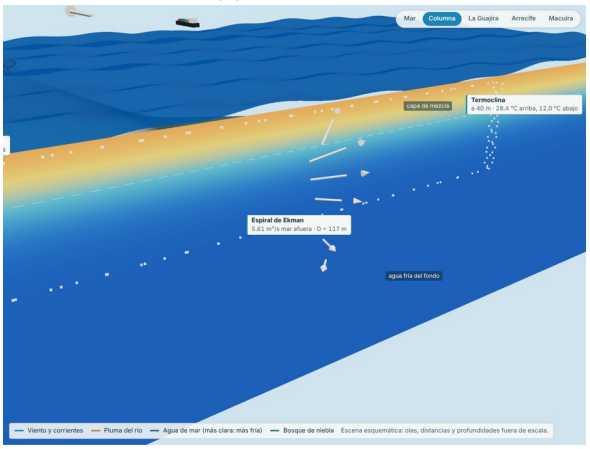
Figura 4

Vistas de la escena: Mar y Columna

(a) Mar



(b) Columna

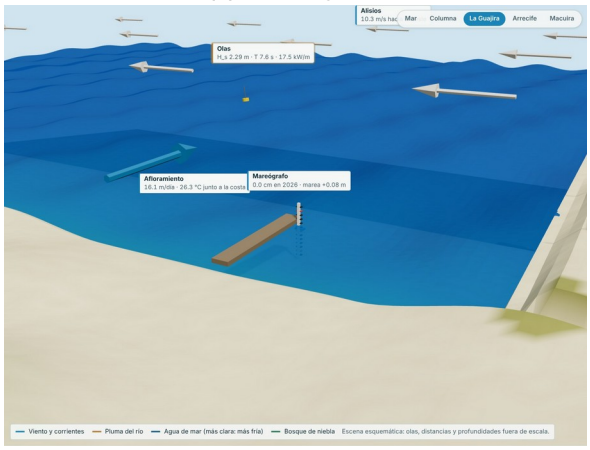


Nota. (a) El mar Caribe, los alisios y la costa. (b) Corte del océano: termoclina y espiral de Ekman.

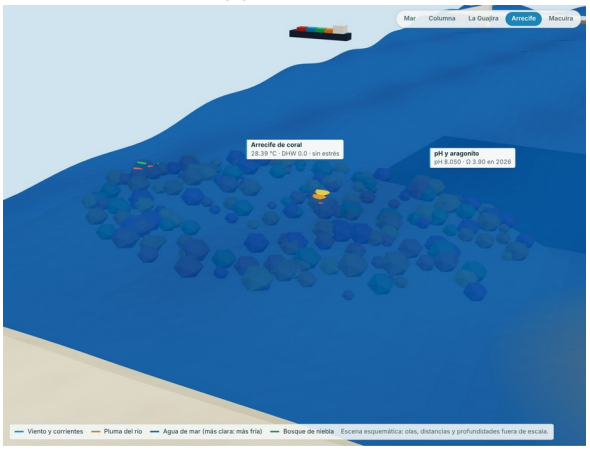
Figura 5

Vistas de la escena: La Guajira y Arrecife

(a) La Guajira



(b) Arrecife



Nota. (a) El afloramiento de agua fría. (b) El arrecife de coral.

Figura 6
Vistas de la escena: Macuira

(a) Macuira



Nota. (a) La Serranía de Macuira y su bosque de niebla.

4.4 Qué se mueve en la escena

- **El mar**: tres trenes de olas que crecen con el viento del día; su color sigue a la temperatura.
- **El viento y la corriente**: las flechas cambian de largo con el viento y el transporte de Ekman.
- **La Guajira**: el agua de la costa se aclara y se enfría cuando el afloramiento es fuerte.
- **El arrecife**: pierde color con el calor acumulado (alerta 1 y 2).
- **La pluma del río**: crece con el caudal del río grande.
- **El mareógrafo**: sube y baja con la marea; con un horizonte futuro marca además el ascenso del mar.
- **La Serranía de Macuira**: las nubes bajan y envuelven el bosque de noche y en la madrugada, y se levantan en la tarde; con el aire más seco o más caliente quedan más arriba.

5. Cómo se usan los controles

5.1 Deslizadores

Cada deslizador tiene a su derecha una caja con el valor y la unidad. Se puede arrastrar el deslizador o escribir el valor en la caja (con punto o coma decimal) y pulsar Enter; si el valor está fuera del rango, se lleva al límite más cercano. Algunos controles muestran debajo un texto con lo que significa el valor elegido.

5.2 Listas, casillas y escenarios

Las listas eligen una opción (el clima del año, un tipo de obra, un escenario); las casillas encienden o apagan algo. La lista «Escenario» de la primera pestaña pone a la vez todos los valores de un caso de estudio; después se puede seguir moviendo cualquier control.

5.3 Cómo leer el bloque «Modelo matemático»

Cada pestaña termina con su modelo matemático: en color, el tipo de función (lineal, cuadrática, raíz, potencia, racional, exponencial, logarítmica, periódica o por tramos); debajo, la forma general de la ecuación y la misma ecuación con los valores del momento sustituidos, de modo que se puede repetir la cuenta con una calculadora. Las notas en gris explican qué significa el resultado.

6. Pestaña Olas

Los alisios soplan sobre el Caribe casi todo el año y levantan las olas: si el viento sopla el tiempo suficiente sobre una distancia grande, el mar llega a un estado de equilibrio que solo depende de la velocidad del viento. Las olas guardan energía y la llevan hasta la costa; sus alturas no son todas iguales sino que siguen una distribución de probabilidad.

6.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Escenario		8 opciones	Mar Caribe de hoy (2026, año neutro)	Pone a la vez los valores de un caso de estudio: El Niño, La Niña, alisios más fuertes, una gran creciente del Magdalena, menos niebla en Macuira o los años 2050 y 2100.
Clima del año		3 opciones	Año neutro	Año neutro, El Niño (mar más caliente), La Niña (mar más fresco)
Velocidad media del viento	m/s	1.0 a 20.0	8.0	
Variación con la temporada (máximo a comienzos de febrero)	m/s	0.0 a 8.0	3.0	

Figura 7
Controles y resultados de la pestaña Olas

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

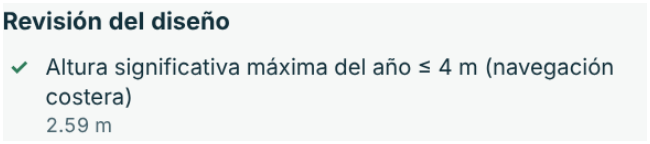
6.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Viento ahora	10.35 m/s	
Altura significativa (Pierson y Moskowitz)	2.29 m	$0.21 \cdot U^2/g$.
Período pico	7.55 s	$7.16 \cdot U/g$.
Celeridad en aguas profundas	11.79 m/s	$g \cdot T/(2\pi)$.
Longitud de onda	89.1 m	$g \cdot T^2/(2\pi)$.
Energía por metro cuadrado	3.30 kJ/m²	$\rho \cdot g \cdot H_s^2/16$.
Potencia por metro de cresta	17.5 kW/m	$\rho \cdot g^2 \cdot H_s^2 \cdot T_e/(64\pi)$.
Ola más alta en 3 horas (2 014 olas)	4.47 m	$H_s \cdot \sqrt{(\ln N/2)}$.
Altura significativa máxima del año	2.59 m	
Potencia media del año	8.4 kW/m	

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Altura significativa máxima del año ≤ 4 m (navegación costera)	2.59 m	Con los alisios más fuertes, avisos a la navegación menor.

Figura 8
Revisión del diseño de la pestaña Olas



Nota. Escenario base.

6.3 Ecuaciones y gráficas

Cuadrática y lineal: el mar que levanta el viento

$H_s = 0.21 \cdot U^2/g = 0.21 \times 10.35^2/9.81 = 2.293$ m, $T_p = 7.16 \cdot U/g = 7.55$ s

Lineal y cuadrática: celeridad y longitud de onda

$C_0 = gT/(2\pi) = 11.79$ m/s, $L_0 = gT^2/(2\pi) = 89.1$ m

Función potencia: energía que llevan las olas

$P = \rho g^2 H_s^2 T_e/(64\pi) = 1025 \times 9.81^2 \times 2.29^2 \times 6.80/(64\pi) = 17.53$ kW/m

Exponencial y raíz con logaritmo: la ola más alta

$P(H > x) = e^{-2(x/Hs)^2}$, $H_{máx} = H_s \cdot \sqrt{(\ln N/2)} = 2.29 \times \sqrt{(\ln 2\,014/2)} = 4.47$ m

Figura 9

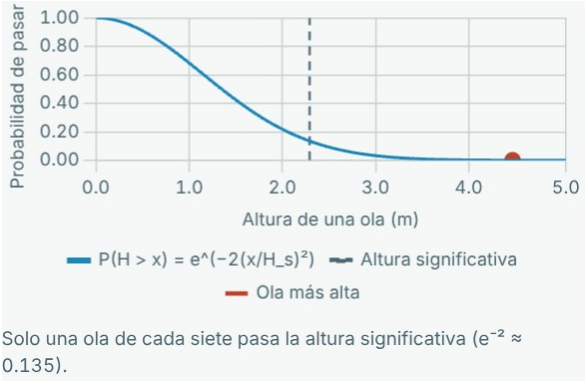
Gráficas de la pestaña Olas

(a) Altura significativa (m)



Con los alisios de diciembre a marzo el mar es más alto; en septiembre está en calma.

(b) Probabilidad de pasarla



Solo una ola de cada siete pasa la altura significativa ($e^{-2} \approx 0.135$).

Nota. (a) Con los alisios de diciembre a marzo el mar es más alto; en septiembre está en calma. (b) Solo una ola de cada siete pasa la altura significativa ($e^{-2} \approx 0.135$).

7. Pestaña Mareas

La marea es la suma de ondas con períodos que fijan la Luna y el Sol. En el Caribe es pequeña y mixta, principalmente diurna. Cuando dos ondas de períodos parecidos se suman, unas veces se refuerzan y otras se cancelan: así aparecen las semanas de marea grande y de marea pequeña.

7.1 Controles

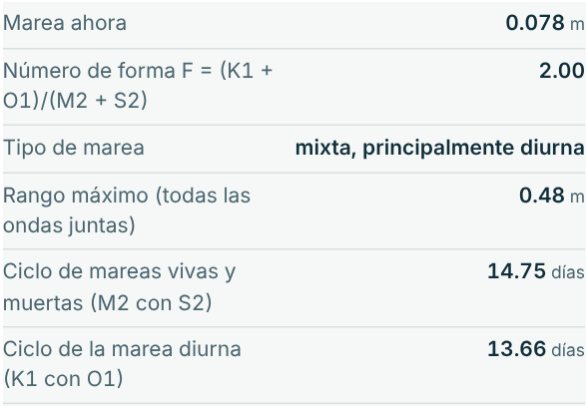
Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
K1 (diurna lunisolar, 23.93 h)	m	0.00 a 1.00	0.09	
O1 (diurna lunar, 25.82 h)	m	0.00 a 1.00	0.07	
M2 (semidiurna lunar, 12.42 h)	m	0.00 a 3.00	0.06	
S2 (semidiurna solar, 12 h)	m	0.00 a 1.50	0.02	

Figura 10
Controles y resultados de la pestaña Mareas

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

7.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Marea ahora	0.078 m	
Número de forma F = (K1 + O1)/(M2 + S2)	2.00	
Tipo de marea	mixta, principalmente diurna	
Rango máximo (todas las ondas juntas)	0.48 m	
Ciclo de mareas vivas y muertas (M2 con S2)	14.75 días	1/(1/12 − 1/12.42) h.
Ciclo de la marea diurna (K1 con O1)	13.66 días	1/(1/23.93 − 1/25.82) h: manda en el Caribe.

7.3 Ecuaciones y gráficas

Suma de cosenos (periódica): la marea

$$\eta(t) = \Sigma\, a_i \cdot \cos(2\pi t/T_i - \varphi_i) = 0.078 \text{ m}$$

Racional: el batido de dos ondas

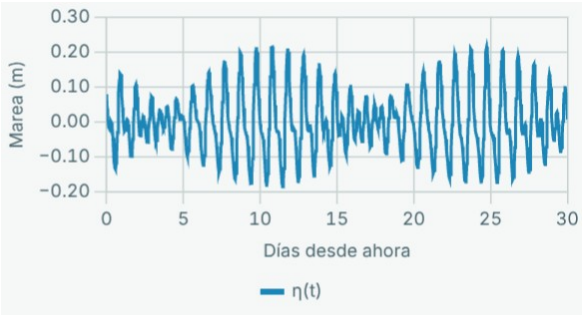
$$T_{batido} = 1/|1/T_1 - 1/T_2|$$

K1 y O1: 1/|1/23.934 − 1/25.819| = 327.8 h = 13.66 días; M2 y S2: 354.0 h = 14.75 días

Figura 11

Gráficas de la pestaña Mareas

(a) Marea (m)



Un mes: las ondas K1 y O1 se refuerzan y se cancelan cada 13.7 días.

(b) Marea (m)



Dos días de cada onda: las diurnas (K1 y O1) son las más grandes en el Caribe.

Nota. (a) Un mes: las ondas K1 y O1 se refuerzan y se cancelan cada 13.7 días. (b) Dos días de cada onda: las diurnas (K1 y O1) son las más grandes en el Caribe.

8. Pestaña Viento y corrientes

Por la rotación de la Tierra, el agua que empuja el viento no va en la misma dirección que el viento: en el hemisferio norte se desvía a la derecha. Frente a La Guajira los alisios soplan paralelos a la costa y el agua de la superficie se va mar afuera; para reemplazarla sube agua fría y rica en nutrientes desde el fondo: es el afloramiento, que hace de esa costa una de las más productivas en pesca.

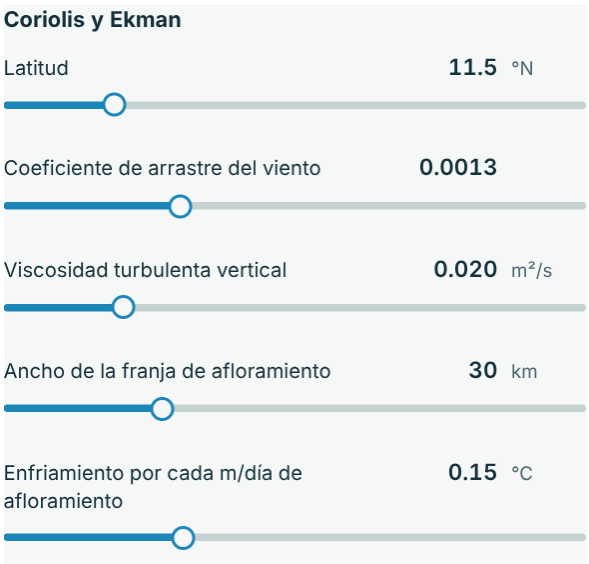
8.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Latitud	°N	1.0 a 60.0	11.5	
Coeficiente de arrastre del viento		0.0008 a 0.0025	0.0013	
Viscosidad turbulenta vertical	m²/s	0.001 a 0.100	0.020	
Ancho de la franja de afloramiento	km	5 a 100	30	
Enfriamiento por cada m/día de afloramiento	°C	0.00 a 0.50	0.15	

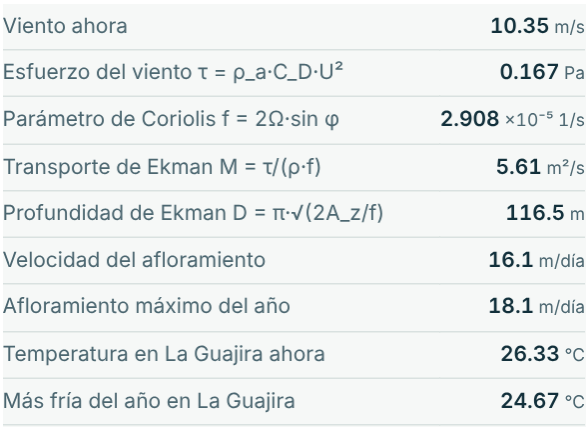
Figura 12

Controles y resultados de la pestaña Viento y corrientes

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

8.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Viento ahora	10.35 m/s	
Esfuerzo del viento $\tau = \rho_a \cdot C_D \cdot U^2$	0.167 Pa	
Parámetro de Coriolis $f = 2\Omega \cdot \sin \varphi$	2.908×10^{-5} 1/s	
Transporte de Ekman $M = \tau/(\rho \cdot f)$	5.61 m²/s	m³/s por cada metro de costa, a 90° del viento.
Profundidad de Ekman $D = \pi \cdot \sqrt{(2A_z/f)}$	116.5 m	
Velocidad del afloramiento	16.1 m/día	M/(ancho de la franja).
Afloramiento máximo del año	18.1 m/día	
Temperatura en La Guajira ahora	26.33 °C	
Más fría del año en La Guajira	24.67 °C	

8.3 Ecuaciones y gráficas

Trigonométrica: Coriolis

$f = 2\Omega \cdot \sin \varphi = 2 \times 7.292 \cdot 10^{-5} \times \sin 11.5° = 2.908 \cdot 10^{-5}$ 1/s

Cuadrática: esfuerzo del viento

$\tau = \rho_a \cdot C_D \cdot U^2 = 1.2 \times 0.0013 \times 10.35^2 = 0.1671$ Pa

Racional: transporte de Ekman

$M = \tau/(\rho \cdot f) = 0.1671/(1025 \times 2.908 \cdot 10^{-5}) = 5.61$ m²/s

Raíz cuadrada: profundidad de Ekman

$D = \pi \cdot \sqrt{(2A_z/f)} = \pi \times \sqrt{(2 \times 0.020/2.908 \cdot 10^{-5})} = 116.5$ m

Lineal: el afloramiento enfría la superficie

$T_{Guajira} = T_{mar} - c \cdot w = 28.09 - 0.15 \times 16.1 = 25.67$ °C (equilibrio)

Figura 13

Gráficas de la pestaña Viento y corrientes

(a) En la dirección del viento (cm/s)



La corriente de la superficie va 45° a la derecha del viento; más abajo gira más y se debilita.

(b) Temperatura (°C)



Con los alisios fuertes de febrero sube el agua fría frente a La Guajira.

Nota. (a) La corriente de la superficie va 45° a la derecha del viento; más abajo gira más y se debilita. (b) Con los alisios fuertes de febrero sube el agua fría frente a La Guajira.

9. Pestaña Bosque de niebla

En la punta de La Guajira, en medio del desierto, la Serranía de Macuira (Parque Nacional Natural desde 1977, unas 25 000 ha en el resguardo wayuu; cerro Palúa, 867 m) tiene un bosque de niebla desde los 550 m. Los alisios traen aire húmedo del mar: al subir por la serranía se enfría hasta su punto de rocío y forma nubes que envuelven las cumbres. El bosque atrapa el agua de esas nubes con sus hojas, musgos y bromelias: en 1985 recibió casi tanta agua de la niebla (796 mm) como de la lluvia (853 mm). Con mallas (atrapanieblas) se puede recoger esa agua para las comunidades wayuu. Si el aire se calienta y se seca, la base de las nubes sube y el bosque queda por debajo de ella.

L

a

p

r

i

m

e

r

a

g

r

á

f

i

c

a

s

i

g

u

e

l
a

b
a
s
e

d
e

l
a
s

n
u
b
e
s

a

l
o

l
a
r
g

o

d

e

l

d

í

a

:

c

u

a

n

d

o

p

a

s

a

p

o

r

d

e

b

a

j
o

d
e

l
a

l
í
n
e
a

d
e
l

b
o
s
q
u
e

(
5
5
0

m
)
,

t
o
d
o

e
l

b
o
s
q
u
e

e
s
t
á

d
e
n
t
r
o

de

la

nube.

La

segunda

compara

m
e
s

a

m
e
s

e
l

a
g
u
a

d
e

n
i
e
b
l
a

c
o
n

l
a

l
l
u
v
i
a

y

c
o
n

l
o

q
u
e

r
e
c
o
g
e
n

los atrapanieblas.

Prueba a

j
a
r

l
a

h
u
m
e
d
a
d

m
e
d
i
a

d
e
l

a
i
r
e

o

a

e
l
e
g
i
r

e
l

e
s
c
e
n
a
r
i
o

«
A
ñ
o

2
1
0

0

c
o
n

m
u
c
h
a
s

e
m
i
s
i
o
n
e
s
»
.

9.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Humedad relativa media del aire	%	50.0 a 98.0	76.0	Sube 10 % en la madrugada y baja 10 % en la tarde; también cambia con la temporada.
Variación con la temporada (máxima en octubre)	%	0.0 a 15.0	4.0	
Humedad que se pierde por cada °C de calentamiento	%/°C	0.0 a 5.0	1.5	Con el calentamiento global el aire se seca y la base de las nubes sube (Still et al., 1999).

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Parte de la niebla que atrapa el bosque		0.000 a 0.300	0.048	Eficiencia del dosel por metro cuadrado de suelo (hojas, musgos, bromelias y epífitas).
Lluvia del año en la serranía	mm	0 a 3 000	850	
Número de atrapanieblas		0 a 40	4	
Área de malla de cada uno	m²	1 a 200	48	Un atrapanieblas grande es una malla de 12 m × 4 m (48 m²).
Eficiencia de la malla		0.05 a 0.50	0.20	Malla Raschel: atrapa cerca de la quinta parte del agua de la niebla que la atraviesa.
Altura de los atrapanieblas	m	100 a 860	700	Más arriba hay más agua líquida en la nube y más horas de niebla.
Personas de la comunidad		1 a 500	40	
Agua por persona al día	L	5 a 100	20	

Figura 14

Controles y resultados de la pestaña Bosque de niebla

(a) Controles



(b) Resultados

El aire de los alisios ahora	
Temperatura del aire en la costa	**25.6** °C
Humedad relativa	**86.7** %
Punto de rocío (Magnus)	**23.20** °C
Base de las nubes	**298** m
La cima (cerro Palúa, 867 m)	**dentro de la nube**
Espesor de nube sobre la serranía	**569** m
Parte del bosque dentro de la nube	**100** %
Temperatura en la cima	**19.2** °C
Agua líquida de la nube en el bosque	**0.164** g/m³
Viento de los alisios	**10.3** m/s
Niebla que atrapa el bosque a este ritmo	**7.05** mm/día
El año en Macuira	
Agua de niebla del año	**804** mm
Lluvia del año	**850** mm
Parte del agua del bosque que viene de la niebla	**49** %
Base media de las nubes	**584** m
Horas del año con la cima en la nube	**7 806** h
Horas con todo el bosque en la nube	**4 119** h
Atrapanieblas	
Agua por m² de malla ahora	**28.76** L/(m²·día)
Agua por m² de malla en el año	**8.56** L/(m²·día)
Malla instalada	**192** m²
Agua de los atrapanieblas (media del año)	**1 643** L/día
Agua en el mes de menos niebla (junio)	**1 036** L/día

Nota. Escenario base.

9.2 Resultados

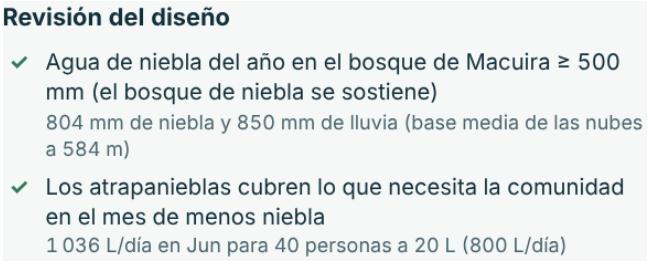
Resultado	Escenario base	Nota
Temperatura del aire en la costa	25.6 °C	Mar de La Guajira + 0.5 °C, con el ciclo del día.
Humedad relativa	86.7 %	
Punto de rocío (Magnus)	23.20 °C	$T_d = b\cdot\gamma/(a-\gamma)$, $\gamma = \ln(HR/100) + a\cdot T/(b+T)$.
Base de las nubes	298 m	$z_b = 125\cdot(T - T_d)$.
La cima (cerro Palúa, 867 m)	dentro de la nube	
Espesor de nube sobre la serranía	569 m	
Parte del bosque dentro de la nube	100 %	Del límite del bosque (550 m) a la cima.
Temperatura en la cima	19.2 °C	Adiabática seca bajo la base y húmeda dentro de la nube.
Agua líquida de la nube en el bosque	0.164 g/m³	
Viento de los alisios	10.3 m/s	
Niebla que atrapa el bosque a este ritmo	7.05 mm/día	η·LWC·U por m² de suelo.
Agua de niebla del año	804 mm	
Lluvia del año	850 mm	
Parte del agua del bosque que viene de la niebla	49 %	
Base media de las nubes	584 m	
Horas del año con la cima en la nube	7 806 h	89 % del año.
Horas con todo el bosque en la nube	4 119 h	47 % del año: la base de las nubes por debajo de 550 m.
Agua por m² de malla ahora	28.76 L/(m²·día)	
Agua por m² de malla en el año	8.56 L/(m²·día)	
Malla instalada	192 m²	
Agua de los atrapanieblas (media del año)	1 643 L/día	Alcanza para 82 personas a 20 L por día.
Agua en el mes de menos niebla (junio)	1 036 L/día	Lo que necesita la comunidad: 800 L/día.

La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Agua de niebla del año en el bosque de Macuira ≥ 500 mm (el bosque de niebla se sostiene)	804 mm de niebla y 850 mm de lluvia (base media de las nubes a 584 m)	Si la base de las nubes sube por encima del bosque, la niebla ya no lo moja: el aire más caliente y más seco del calentamiento global la sube.
Los atrapanieblas cubren lo que necesita la comunidad en el mes de menos niebla	1 036 L/día en Jun para 40 personas a 20 L (800 L/día)	Más malla, atrapanieblas más altos (más agua líquida en la nube) o un tanque que guarde el agua de los meses de más niebla.

Figura 15

Revisión del diseño de la pestaña Bosque de niebla



Nota. Escenario base.

Figura 16

Tablas de la pestaña Bosque de niebla

La niebla y la lluvia en la Serranía de Macuira

Mes	Viento (m/s)	Mar (°C)	Base de nubes (m)	Horas con la cima en la nube	Niebla (mm)	Lluvia (mm)	Atrapanieblas (L/m²·día)
Ene	10.7	25.8	581	708	93	7	11.68
Feb	11.0	25.1	630	544	71	4	9.77
Mar	10.4	24.7	668	558	63	5	7.83
Abr	9.3	24.8	686	517	50	39	6.40
May	7.8	25.4	675	556	46	91	5.62
Jun	6.3	26.2	640	567	42	39	5.39
Jul	5.3	27.0	589	684	45	26	5.62
Ago	5.0	27.7	537	744	52	52	6.51
Sep	5.6	28.1	499	720	63	117	8.25
Oct	6.8	28.1	484	744	83	222	10.51
Nov	8.3	27.6	495	720	95	183	12.36
Dic	9.7	26.8	530	744	102	65	12.80

Medias de cada mes; la base de las nubes cambia hora por hora (más baja en la madrugada). Bosque de niebla desde 550 m; cerro Palúa, 867 m.

Nota. Escenario base.

9.3 Ecuaciones y gráficas

Logarítmica y racional: el punto de rocío (Magnus)

$$\gamma = \ln(HR/100) + a \cdot T/(b + T), \quad T_d = b \cdot \gamma/(a - \gamma), \quad a = 17.625,\ b = 243.04\ °C$$

$\gamma = \ln(0.867) + 17.625 \times 25.58/(243.04 + 25.58) = 1.5358 \rightarrow T_d = 23.20\ °C$

Lineal: la base de las nubes

$z_b = 125 \cdot (T - T_d) = 125 \times (25.58 - 23.20) = 298\ m$

El aire que sube se enfría 9.8 °C por kilómetro y su punto de rocío solo 1.8: se encuentran a unos 125 m por cada grado de diferencia.

Por tramos: la temperatura del aire que sube

$T(z) = T - 0.0098 \cdot z$ si $z \le z_b$; $T - 0.0098 \cdot z_b - 0.006 \cdot (z - z_b)$ si $z > z_b \rightarrow T(867\ m) = 19.2\ °C$

Por tramos: agua líquida de la nube

$LWC(z) = \text{mín}(0.25, \text{máx}(0, 0.0004 \cdot (z - z_b)))\ g/m^3$

Producto: el agua que atrapan el bosque y la malla

$F = \eta \cdot LWC \cdot U = 0.20 \times 0.161 \times 10.3 = 0.3329\ g/(m^2 \cdot s) = 28.76\ L/(m^2 \cdot día)$ en la malla

Bosque: $\eta = 0.048 \rightarrow$ 7.05 mm/día; en el año 804 mm de niebla y 850 mm de lluvia (49 % de niebla).

Figura 17

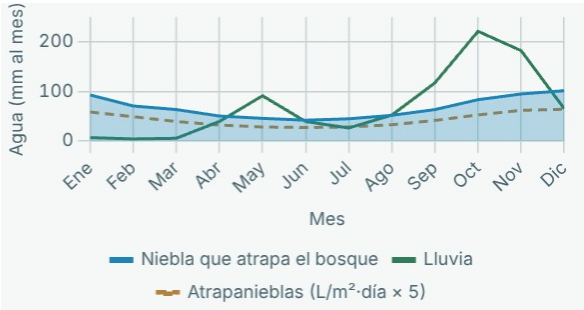
Gráficas de la pestaña Bosque de niebla

(a) Altura (m)



De noche el aire se enfría, se humedece y la base de las nubes baja: el bosque queda dentro de la nube. En la tarde sube.

(b) Agua (mm al mes)



De diciembre a abril casi no llueve, pero los alisios fuertes traen la niebla: el bosque vive de ella en la temporada seca.

Nota. (a) De noche el aire se enfría, se humedece y la base de las nubes baja: el bosque queda dentro de la nube. En la tarde sube. (b) De diciembre a abril casi no llueve, pero los alisios fuertes traen la niebla: el bosque vive de ella en la temporada seca.

10. Pestaña Temperatura y coral

El mar del Caribe es cálido arriba y frío abajo: entre las dos capas está la termoclina. Los corales viven cerca de su límite: cuando el agua pasa más de 1 °C su máxima media mensual durante semanas, expulsan las algas que les dan color y alimento, y se blanquean. El calor acumulado se mide en grados-semana (DHW).

10.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Temperatura media de la superficie	°C	20.0 a 32.0	28.0	
Variación con la temporada (máximo en octubre)	°C	0.0 a 4.0	1.0	
Temperatura bajo la termoclina	°C	4.0 a 20.0	12.0	
Profundidad de la termoclina	m	10 a 150	40	
Espesor de la termoclina	m	2 a 60	15	
Tiempo de respuesta de la superficie	días	2 a 90	20	
Máxima media mensual del arrecife (MMM)	°C	25.0 a 32.0	29.0	

Figura 18

Controles y resultados de la pestaña Temperatura y coral

(a) Controles



(b) Resultados

Temperatura de la superficie en el arrecife	28.39 °C
HotSpot (sobre la MMM)	−0.61 °C
Calor acumulado (DHW, 12 semanas)	0.0 °C·semana
Alerta de hoy	sin estrés
Temperatura máxima del año	28.95 °C
DHW máximo del año	0.0 °C·semana
Peor alerta del año	sin estrés
Temperatura a 200 m	12.00 °C

Nota. Escenario base.

10.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Temperatura de la superficie en el arrecife	28.39 °C	
HotSpot (sobre la MMM)	−0.61 °C	
Calor acumulado (DHW, 12 semanas)	0.0 °C·semana	
Alerta de hoy	sin estrés	
Temperatura máxima del año	28.95 °C	
DHW máximo del año	0.0 °C·semana	
Peor alerta del año	sin estrés	
Temperatura a 200 m	12.00 °C	

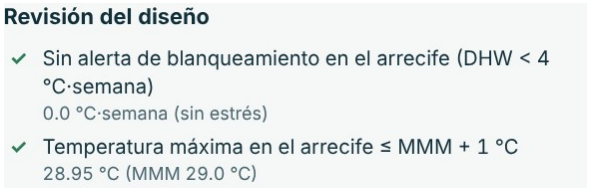
La revisión del diseño tiene 2 criterios; en el escenario base se cumplen 2:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana)	0.0 °C·semana (sin estrés)	El calor acumulado blanquea el coral: reducir las otras presiones (sedimento, nutrientes, pesca) para que se recupere.
Temperatura máxima en el arrecife ≤ MMM + 1 °C	28.95 °C (MMM 29.0 °C)	—

Figura 19

Revisión del diseño y tablas de la pestaña Temperatura y coral

(a) Revisión del diseño



(b) Tablas

El arrecife en el año

Mes	Media (°C)	Máxima (°C)	DHW máximo	Alerta
Ene	28.14	28.38	0.0	sin estrés
Feb	27.68	27.89	0.0	sin estrés
Mar	27.29	27.46	0.0	sin estrés
Abr	27.08	27.14	0.0	sin estrés
May	27.12	27.22	0.0	sin estrés
Jun	27.39	27.58	0.0	sin estrés
Jul	27.83	28.07	0.0	sin estrés
Ago	28.32	28.54	0.0	sin estrés
Sep	28.72	28.85	0.0	sin estrés
Oct	28.92	28.95	0.0	sin estrés
Nov	28.88	28.94	0.0	sin estrés
Dic	28.59	28.77	0.0	sin estrés

MMM del arrecife: 29.0 °C. Alerta 1 con 4 °C·semana; alerta 2 con 8.

Nota. Escenario base.

10.3 Ecuaciones y gráficas

Periódica y exponencial: la temperatura de la superficie

$T_{eq}(d) = \bar{T} + A \cdot \cos(2\pi(d - 280)/365)$ + anomalía; $T(t + \Delta t) = T_{eq} + (T - T_{eq}) \cdot e^{-\Delta t/\tau}$

Logística: la termoclina

$T(z) = T_f + (T_s - T_f)/(1 + e^{(z - zt)/\delta})$

$T(40\ m) = 12.0 + (28.39 - 12.0)/2 = 20.20$ °C: a la mitad del salto

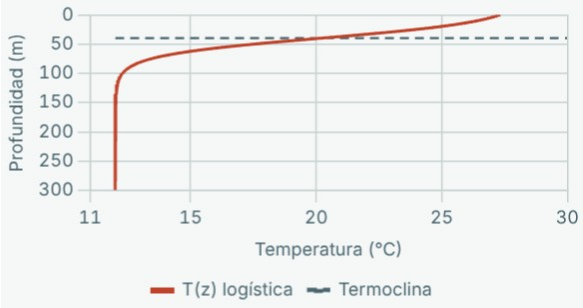
Suma por tramos: grados-semana de calor (DHW)

DHW = (1/7)·Σ HotSpot (solo los días con HotSpot ≥ 1 °C, en las últimas 12 semanas) = 0.00 °C·semana → sin estrés

Figura 20

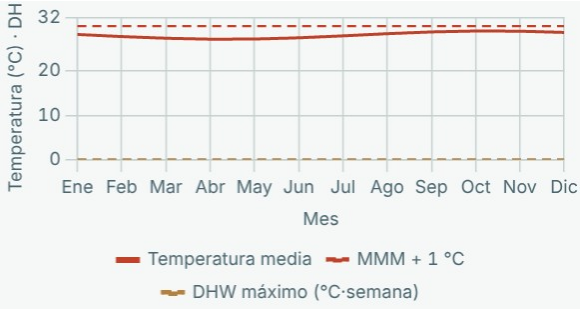
Gráficas de la pestaña Temperatura y coral

(a) Profundidad (m)



Cálida y mezclada arriba; la temperatura cae rápido en la termoclina.

(b) Temperatura (°C) · DHW



Cuando la temperatura pasa la línea roja, el calor se acumula y el coral se blanquea.

Nota. (a) Cálida y mezclada arriba; la temperatura cae rápido en la termoclina. (b) Cuando la temperatura pasa la línea roja, el calor se acumula y el coral se blanquea.

11. Pestaña Salinidad y densidad

El Magdalena entrega al mar miles de metros cúbicos de agua dulce por segundo. Frente a la boca forma una capa menos salada que flota sobre el mar. La densidad del agua de mar baja con la temperatura y sube con la sal; las diferencias de densidad estratifican el océano.

11.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Salinidad del mar abierto	PSU	30.0 a 40.0	36.2	
Caudal del río grande	m³/s	0 a 30 000	6 800	
Área de mar frente a la boca	km²	100 a 20 000	2 000	
Espesor de la capa de la pluma	m	1 a 50	10	
Tiempo de renovación de esa agua	días	1 a 90	10	

Figura 21
Controles y resultados de la pestaña Salinidad y densidad

(a) Controles



(b) Resultados

Caudal del río grande	6 800 m³/s
Volumen de mar frente a la boca	20.0 km³
Salinidad frente a la boca	27.98 PSU
Parte de agua de río frente a la boca	22.7 %
Salinidad en el arrecife	34.37 PSU
Densidad en la superficie del arrecife	1 022.20 kg/m³
Densidad a 200 m	1 028.30 kg/m³
Diferencia de densidad	6.10 kg/m³

Nota. Escenario base.

11.2 Resultados

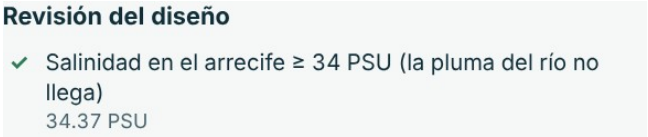
Resultado	Escenario base	Nota
Caudal del río grande	6 800 m³/s	
Volumen de mar frente a la boca	20.0 km³	
Salinidad frente a la boca	27.98 PSU	$S_{mar} \cdot V/(V + Q \cdot \tau)$.

Resultado	Escenario base	Nota
Parte de agua de río frente a la boca	22.7 %	
Salinidad en el arrecife	34.37 PSU	
Densidad en la superficie del arrecife	1 022.20 kg/m³	
Densidad a 200 m	1 028.30 kg/m³	
Diferencia de densidad	6.10 kg/m³	Cuanto mayor, más estratificado el mar.

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Salinidad en el arrecife ≥ 34 PSU (la pluma del río no llega)	34.37 PSU	El agua dulce y turbia del río estresa el coral: controlar el Canal del Dique y la erosión de la cuenca.

Figura 22
Revisión del diseño de la pestaña Salinidad y densidad



Nota. Escenario base.

11.3 Ecuaciones y gráficas

Racional y decimales: el río se mezcla con el mar

$S = S_{mar} \cdot V / (V + Q \cdot \tau)$

$S = 36.2 \times 20.0 \cdot 10^9 / (20.0 \cdot 10^9 + 6\,800 \times 864\,000) = 27.98$ PSU

Exponencial: la pluma se diluye mar afuera

$S_{arrecife} = S + (S_{mar} - S) \cdot (1 - e^{-x/L}) = 34.37$ PSU con $x = 30$ km y $L = 20$ km

Lineal: ecuación de estado del agua de mar

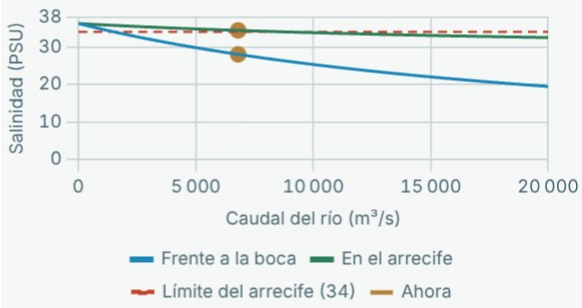
$\rho = \rho_0[1 - \alpha(T - 25) + \beta(S - 35)]$, $\alpha = 2.6 \cdot 10^{-4}$ 1/°C, $\beta = 7.6 \cdot 10^{-4}$ 1/PSU

$\rho = 1023.6 \times [1 - 2.6 \cdot 10^{-4} \times (28.39 - 25) + 7.6 \cdot 10^{-4} \times (34.37 - 35)] = 1\,022.20$ kg/m³

Figura 23

Gráficas de la pestaña Salinidad y densidad

(a) Salinidad (PSU)



Con más caudal, más agua dulce: la curva racional baja sin llegar a cero.

(b) Profundidad (m)



El agua cálida de arriba es más liviana: el mar está estratificado.

Nota. (a) Con más caudal, más agua dulce: la curva racional baja sin llegar a cero. (b) El agua cálida de arriba es más liviana: el mar está estratificado.

12. Pestaña Nivel del mar

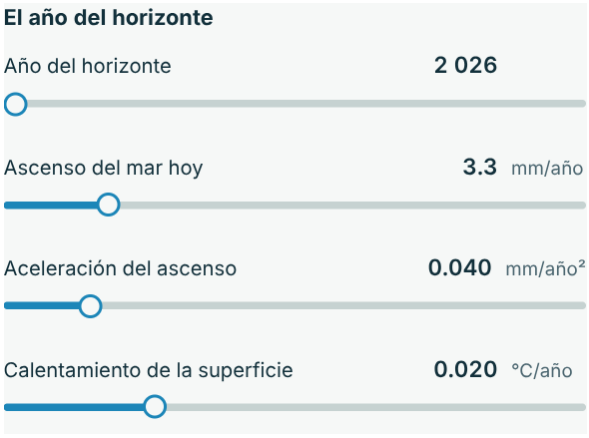
El nivel del mar sube porque el agua se dilata al calentarse y porque se derrite el hielo de los glaciares y de Groenlandia y la Antártida. Hoy sube unos 3 a 4 mm al año y cada vez más rápido: la curva es una parábola. Ese nivel es el que reciben la ciénaga, el delta y la playa.

12.1 Controles

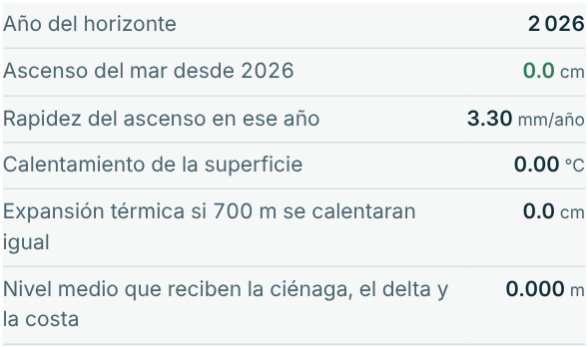
Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
Año del horizonte		2 026 a 2 150	2 026	Las proyecciones del nivel del mar, la temperatura y el carbono se calculan para este año; el nivel del mar es el que reciben la ciénaga, el delta y la costa.
Ascenso del mar hoy	mm/año	0.0 a 20.0	3.3	
Aceleración del ascenso	mm/año²	0.000 a 0.300	0.040	
Calentamiento de la superficie	°C/año	0.000 a 0.080	0.020	

Figura 24
Controles y resultados de la pestaña Nivel del mar

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

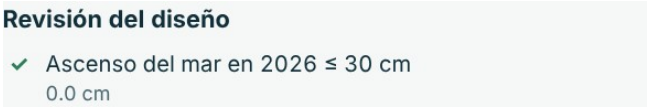
12.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
Año del horizonte	2 026	
Ascenso del mar desde 2026	0.0 cm	a·t + b·t².
Rapidez del ascenso en ese año	3.30 mm/año	Derivada: a + 2b·t.
Calentamiento de la superficie	0.00 °C	
Expansión térmica si 700 m se calentaran igual	0.0 cm	α·ΔT·H: cota superior; las capas hondas se calientan menos.
Nivel medio que reciben la ciénaga, el delta y la costa	0.000 m	

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Ascenso del mar en 2026 ≤ 30 cm	0.0 cm	Adaptar la costa: playas, manglares y obras deben contar con este ascenso.

Figura 25
Revisión del diseño de la pestaña Nivel del mar



Nota. Escenario base.

12.3 Ecuaciones y gráficas

Cuadrática: el mar sube cada vez más rápido

$h(t) = a \cdot t + b \cdot t^2$

$h(0) = 3.30 \times 0 + 0.040 \times 0^2 = 0.0$ mm

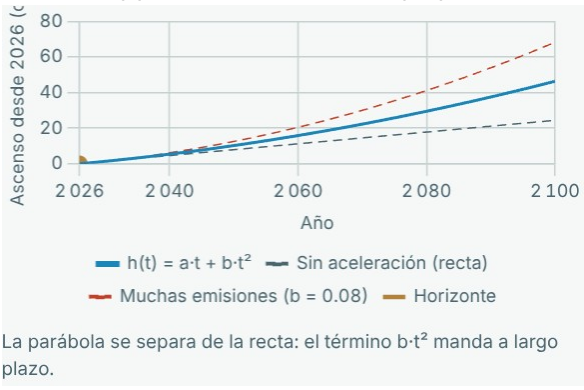
Lineal: expansión térmica

$\Delta h = \alpha \cdot \Delta T \cdot H = 2.6 \cdot 10^{-4} \times 0.00 \times 700 = 0.000$ m

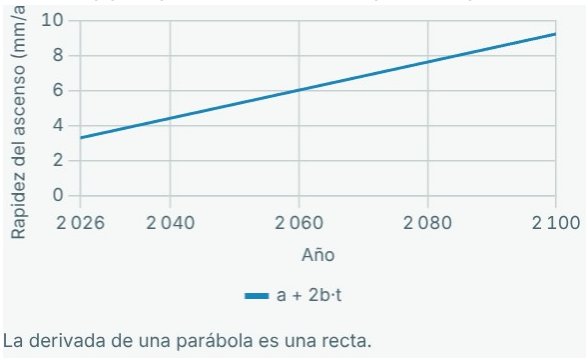
Figura 26

Gráficas de la pestaña Nivel del mar

(a) Ascenso desde 2026 (cm)



(b) Rapidez del ascenso (mm/año)



Nota. (a) La parábola se separa de la recta: el término b·t² manda a largo plazo. (b) La derivada de una parábola es una recta.

13. Pestaña Carbono y acidez

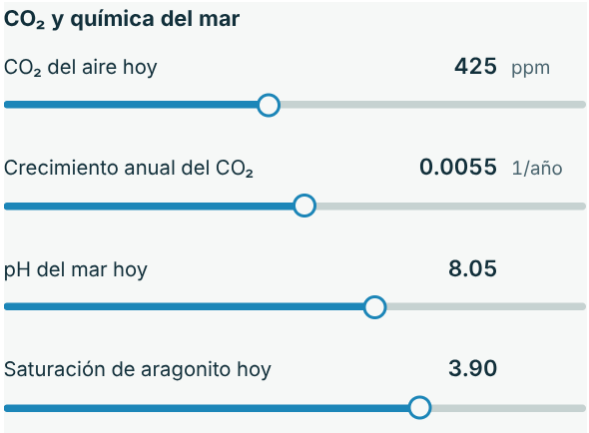
El océano absorbe cerca de una cuarta parte del CO_2 que emitimos. Al disolverse forma ácido carbónico y el pH del mar baja. Con menos iones carbonato, al coral le cuesta más construir su esqueleto de aragonito.

13.1 Controles

Control	Unidad	Rango	Base	Qué cambia
CO_2 del aire hoy	ppm	280 a 600	425	
Crecimiento anual del CO_2	1/año	−0.0100 a 0.0200	0.0055	
pH del mar hoy		7.60 a 8.30	8.05	
Saturación de aragonito hoy		1.00 a 5.00	3.90	

Figura 27
Controles y resultados de la pestaña Carbono y acidez

(a) Controles



(b) Resultados



Nota. Escenario base.

13.2 Resultados

Resultado	Escenario base	Nota
CO_2 del aire en 2026	425 ppm	$C_0 \cdot e^{(r \cdot t)}$.
pH del mar en 2026	8.050	$pH_0 - 0.9 \cdot \log_{10}(C/C_0)$.
Iones H^+ comparados con hoy	1.00 veces	$10^{(pH_0 - pH)}$.
Saturación de aragonito	3.90	
Calcificación del coral	adecuada	

La revisión del diseño tiene 1 criterio; en el escenario base se cumple 1:

Criterio	Escenario base	Si no se cumple
Saturación de aragonito en 2026 ≥ 3 (el coral calcifica)	Ω = 3.90 (adecuada)	Solo bajar las emisiones de CO_2 detiene la acidificación.

Figura 28

Revisión del diseño de la pestaña Carbono y acidez



Nota. Escenario base.

13.3 Ecuaciones y gráficas

Exponencial: el CO_2 del aire

$C(t) = C_0 \cdot e^{r \cdot t} = 425 \times e^{0.0055 \times 0} = 425.0$ ppm

Logarítmica: el pH

$pH = -\log_{10}[H^+]$; $pH = pH_0 - 0.9 \cdot \log_{10}(C/C_0) = 8.05 - 0.9 \times \log_{10}(1.000) = 8.050$

$[H^+] = 10^{-8.050} = 8.91e\text{-}9$ mol/L: 1.00 veces el de hoy

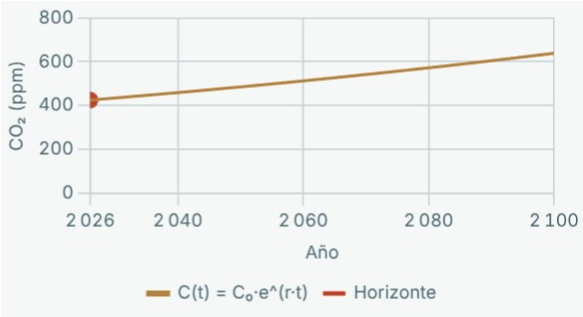
Exponencial y por tramos: aragonito y calcificación

$\Omega = \Omega_0 \cdot 10^{0.7(pH - pH0)} = 3.90 \times 10^{0.7 \times (0.000)} = 3.90$ → adecuada (≥ 3.5 adecuada; 3–3.5 reducida; 2–3 marginal; < 2 crítica)

Figura 29

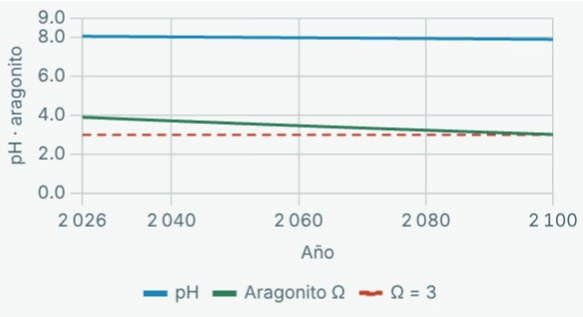
Gráficas de la pestaña Carbono y acidez

(a) CO_2 (ppm)



Crecimiento exponencial: el CO_2 se multiplica por el mismo factor cada año.

(b) pH · aragonito



El pH baja con el logaritmo del CO_2 y con él el aragonito que necesita el coral.

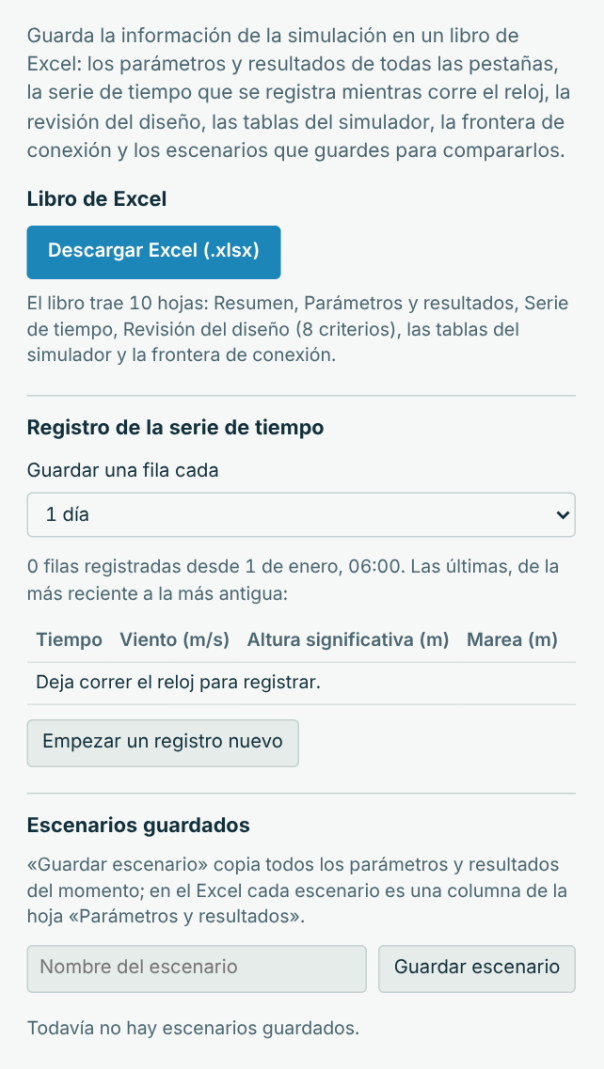
Nota. (a) Crecimiento exponencial: el CO_2 se multiplica por el mismo factor cada año. (b) El pH baja con el logaritmo del CO_2 y con él el aragonito que necesita el coral.

14. Pestaña Datos: guardar la simulación en Excel

«Descargar Excel (.xlsx)» crea un libro con los parámetros y resultados de todas las pestañas, la serie de tiempo que se registra mientras corre el reloj, la revisión del diseño, las hojas propias del simulador (con fórmulas de Excel que se recalculan) y la frontera de conexión. «Guardar escenario» copia el momento actual; cada escenario guardado es una columna de la hoja «Parámetros y resultados».

Hoja	Contenido
Resumen	Proyecto, fecha, reloj e indicadores de estado.
Parámetros y resultados	Todos los controles y resultados de todas las pestañas (y los escenarios guardados).
Serie de tiempo	Una fila por intervalo (6 h, 1 día, 10 días): Viento, Altura significativa, Marea, Temperatura del arrecife, Temperatura en La Guajira, Calor acumulado (DHW), Base de las nubes en Macuira, Niebla en el bosque (a este ritmo).
Revisión del diseño	Los 8 criterios con su estado y su detalle.
Viento, Ekman y olas	Esfuerzo del viento, Coriolis, transporte de Ekman, afloramiento y oleaje de Pierson y Moskowitz, con fórmulas de Excel.
Bosque de niebla	Punto de rocío de Magnus, base de las nubes, agua líquida de la nube y agua de los atrapanieblas en la Serranía de Macuira, con fórmulas de Excel.
Nivel y carbono	Ascenso del mar con aceleración, CO_2, pH y aragonito en el año del horizonte, con fórmulas de Excel.
Año mes a mes	Simulación día a día después de un año de arranque; DHW: calor acumulado en el arrecife en 12 semanas.
Niebla mes a mes	Hora por hora en cada día del año de régimen; bosque de niebla desde 550 m y cerro Palúa a 867 m.
Conexión	La frontera de salida del simulador (lo que entrega a sus vecinos).

Figura 30
Pestaña Datos



Nota. El registro guarda una fila por intervalo mientras corre el reloj.

15. Pestaña Conexión: la serie de simuladores

Este simulador es un eslabón de la serie que sigue el agua del páramo al océano. Entrega a sus vecinos su frontera de salida y aplica lo que le llega de aguas arriba o del mar. Se conecta de tres formas: con un archivo de frontera (.json), en vivo con otro simulador abierto en el mismo navegador, o con el proyecto Sistema conectado, que une todos los modelos.

Lo que entrega en el escenario base (frontera de salida):

Magnitud	Valor
Caudal	0.000 m³/s
Salinidad	36.2 PSU
Temperatura del agua	28.0 °C
Nivel medio del mar (mar)	0.000 m
Rapidez del ascenso del mar (mar)	3.300 mm/año
Amplitud de la marea (mar)	0.240 m
Altura significativa del oleaje (mar)	1.466 m
Período pico del oleaje (mar)	5.839 s
Dirección del oleaje (mar)	20.0 °
Salinidad (mar)	36.2 PSU
Temperatura del agua (mar)	28.0 °C

Lo que recibe: El delta entrega el caudal del río grande: su pluma de agua dulce baja la salinidad frente a la boca y, si es muy grande, en el arrecife.

Recibe de	Parámetros que cambia
Deltas	Qrio

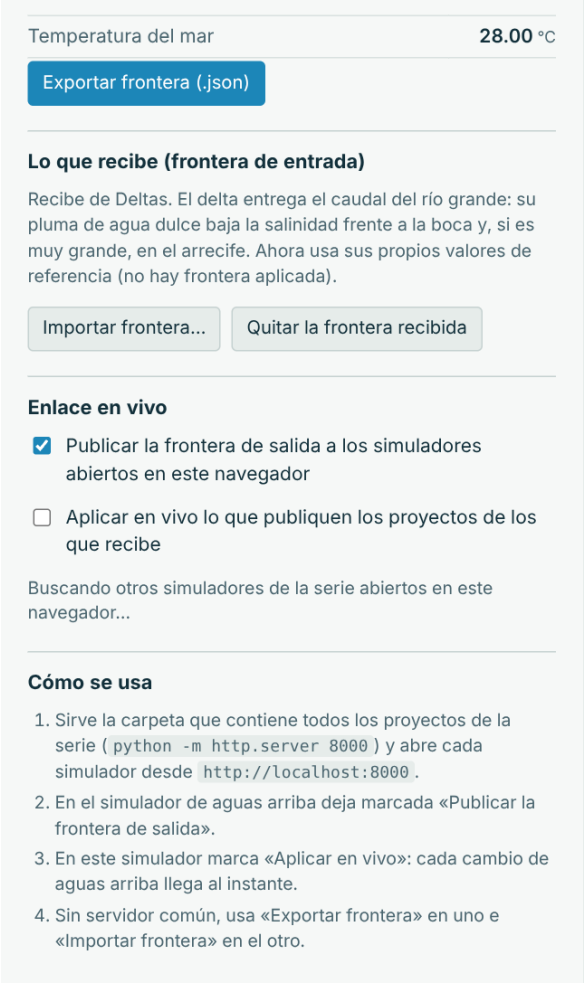
Para conectar en vivo: se sirve la carpeta de la serie, se abren los dos simuladores en el mismo navegador, en el de aguas arriba se deja marcada «Publicar la frontera de salida» y en el de aguas abajo se marca «Aplicar en vivo». Sin servidor común se usa «Exportar frontera» en uno e «Importar frontera» en el otro; «Quitar la frontera recibida» vuelve a los valores de referencia.

Figura 31
Pestaña Conexión

(a) Parte de arriba



(b) Parte de abajo



Nota. (a) La red de la serie y lo que entrega el simulador. (b) Lo que recibe y el enlace en vivo.

16. Revisión de los criterios de diseño

El simulador revisa 8 criterios. Con ✓ se cumplen, con ! son avisos y con × no se cumplen. En el escenario base se cumplen 8. Los valores de referencia de los criterios son editables en el código y deben contrastarse con las normas y las fuentes que cita el informe.

Pestaña	Criterio	Escenario base
Olas	Altura significativa máxima del año ≤ 4 m (navegación costera)	2.59 m
Bosque de niebla	Agua de niebla del año en el bosque de Macuira ≥ 500 mm (el bosque de niebla se sostiene)	804 mm de niebla y 850 mm de lluvia (base media de las nubes a 584 m)
Bosque de niebla	Los atrapanieblas cubren lo que necesita la comunidad en el mes de menos niebla	1 036 L/día en Jun para 40 personas a 20 L (800 L/día)
Temperatura y coral	Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana)	0.0 °C·semana (sin estrés)
Temperatura y coral	Temperatura máxima en el arrecife ≤ MMM + 1 °C	28.95 °C (MMM 29.0 °C)
Salinidad y densidad	Salinidad en el arrecife ≥ 34 PSU (la pluma del río no llega)	34.37 PSU
Nivel del mar	Ascenso del mar en 2026 ≤ 30 cm	0.0 cm
Carbono y acidez	Saturación de aragonito en 2026 ≥ 3 (el coral calcifica)	Ω = 3.90 (adecuada)

17. Escenarios guiados

La lista «Escenario» pone a la vez los valores de un caso de estudio. Cada fila de la tabla dice cuántos criterios se cumplen y cuáles fallan; las figuras muestran la escena con algunos de ellos.

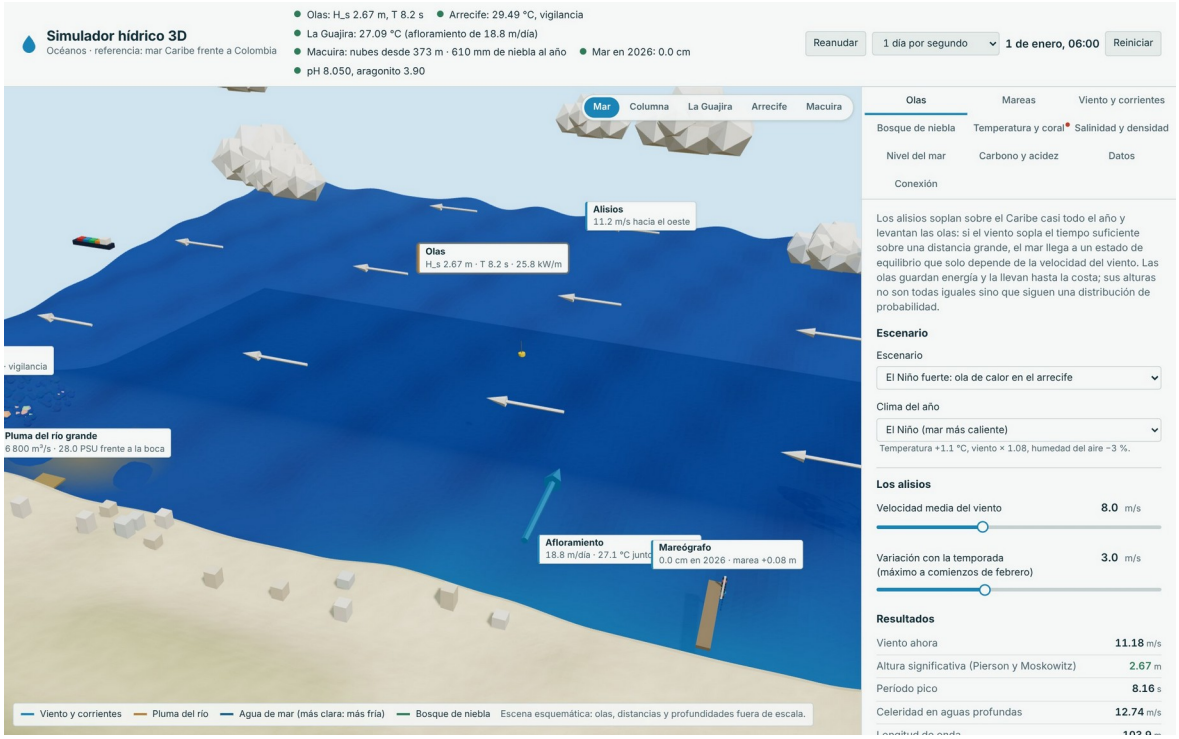
Escenario	Criterios que se cumplen	Lo que no se cumple
Mar Caribe de hoy (2026, año neutro)	8 de 8	Todos se cumplen
El Niño fuerte: ola de calor en el arrecife	5 de 8	Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana); Temperatura máxima en el arrecife ≤ MMM + 1 °C; Los atrapanieblas cubren lo que necesita la comunidad en el mes de menos niebla
La Niña: mar más fresco	8 de 8	Todos se cumplen
Alisios más fuertes: más afloramiento y más oleaje	8 de 8	Todos se cumplen
Gran creciente del Magdalena: la pluma llega al arrecife	7 de 8	Salinidad en el arrecife ≥ 34 PSU (la pluma del río no llega)
Año 2050 (emisiones intermedias)	8 de 8	Todos se cumplen
Año 2100 con pocas emisiones	7 de 8	Ascenso del mar en 2100 ≤ 30 cm
Año 2100 con muchas emisiones	2 de 8	Sin alerta de blanqueamiento en el arrecife (DHW < 4 °C·semana); Temperatura máxima en el arrecife ≤ MMM + 1 °C; Agua de niebla del año en el bosque de Macuira ≥ 500 mm (el bosque de niebla se sostiene); Los atrapanieblas cubren lo que necesita la comunidad en el mes de menos niebla; Ascenso del mar en 2100 ≤ 30 cm; Saturación de aragonito en 2100 ≥ 3 (el coral calcifica)

El Niño fuerte: ola de calor en el arrecife

Con El Niño el mar se calienta 1.1 °C y los alisios soplan un 8 % más fuerte. El arrecife pasa su MMM y acumula calor: llega a la alerta 1 de blanqueamiento. El aire más seco sube la base de las nubes a 672 m de media: el bosque de Macuira recibe 610 mm de niebla y en mayo los atrapanieblas dan 722 L/día, menos de los 800 que necesita la comunidad.

Indicador	Valor
Olas	Olas: H_s 2.67 m, T 8.2 s
Coral	Arrecife: 29.49 °C, vigilancia
Afloramiento	La Guajira: 27.09 °C (afloramiento de 18.8 m/día)
Bosque de niebla	Macuira: nubes desde 373 m · 610 mm de niebla al año
Nivel del mar	Mar en 2026: 0.0 cm
pH	pH 8.050, aragonito 3.90

Figura 32
Escenario «El Niño fuerte: ola de calor en el arrecife»



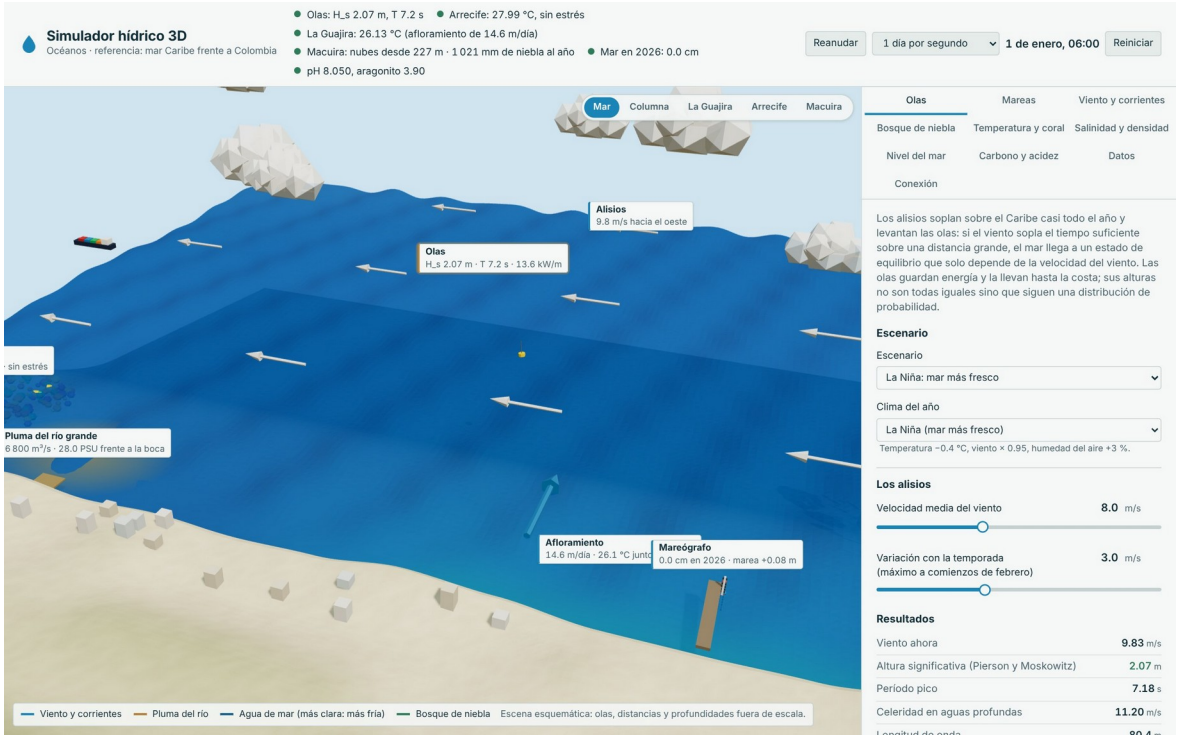
Nota. El arrecife se blanquea en la escena y el indicador del arrecife se pone rojo.

La Niña: mar más fresco

Con La Niña el mar se enfría y el aire es más húmedo: la base de las nubes baja a 503 m de media, la cima pasa el 98 % del año dentro de la nube y el bosque de Macuira recibe 1 021 mm de niebla.

Indicador	Valor
Olas	Olas: H_s 2.07 m, T 7.2 s
Coral	Arrecife: 27.99 °C, sin estrés
Afloramiento	La Guajira: 26.13 °C (afloramiento de 14.6 m/día)
Bosque de niebla	Macuira: nubes desde 227 m · 1 021 mm de niebla al año
Nivel del mar	Mar en 2026: 0.0 cm
pH	pH 8.050, aragonito 3.90

Figura 33
Escenario «La Niña: mar más fresco»



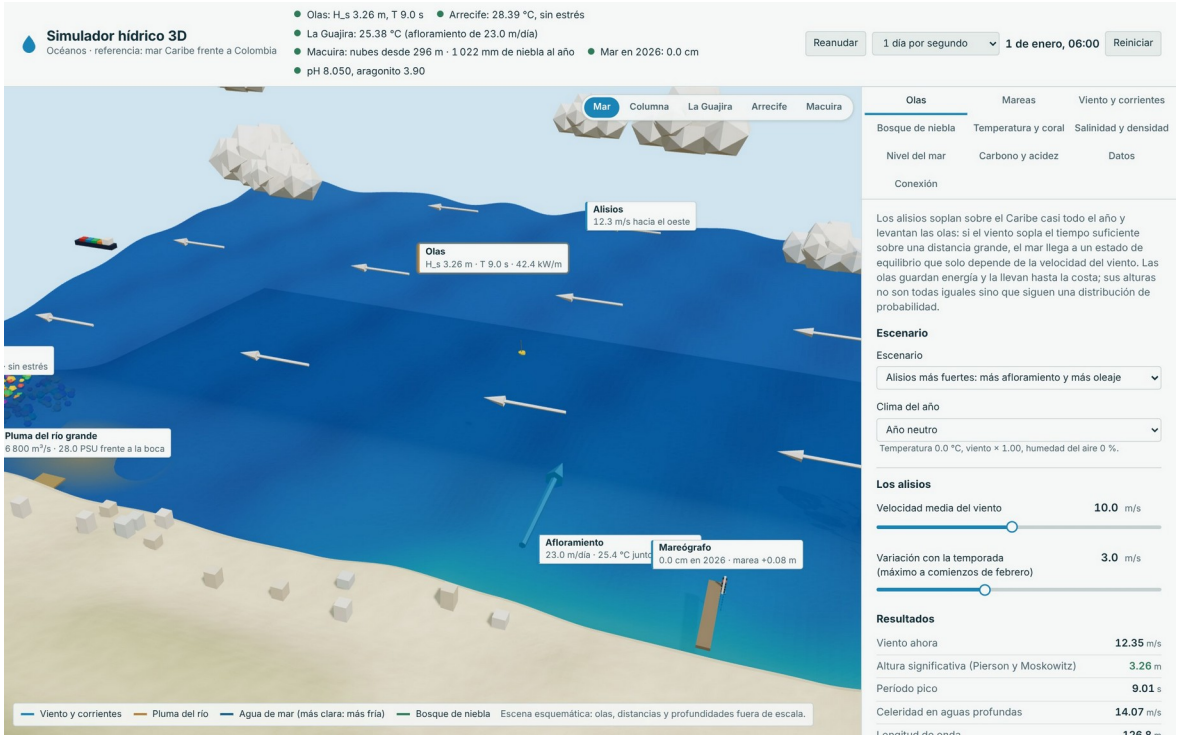
Nota. En la vista Macuira las nubes envuelven más tiempo la serranía.

Alisios más fuertes: más afloramiento y más oleaje

Con alisios de 10 m/s de media el oleaje crece con el cuadrado del viento, el afloramiento enfría más La Guajira y el viento lleva 1 022 mm de niebla al bosque de Macuira.

Indicador	Valor
Olas	Olas: H_s 3.26 m, T 9.0 s
Coral	Arrecife: 28.39 °C, sin estrés
Afloramiento	La Guajira: 25.38 °C (afloramiento de 23.0 m/día)
Bosque de niebla	Macuira: nubes desde 296 m · 1 022 mm de niebla al año
Nivel del mar	Mar en 2026: 0.0 cm
pH	pH 8.050, aragonito 3.90

Figura 34
Escenario «Alisios más fuertes: más afloramiento y más oleaje»



Nota. El mar es más alto y la costa de La Guajira más fría.

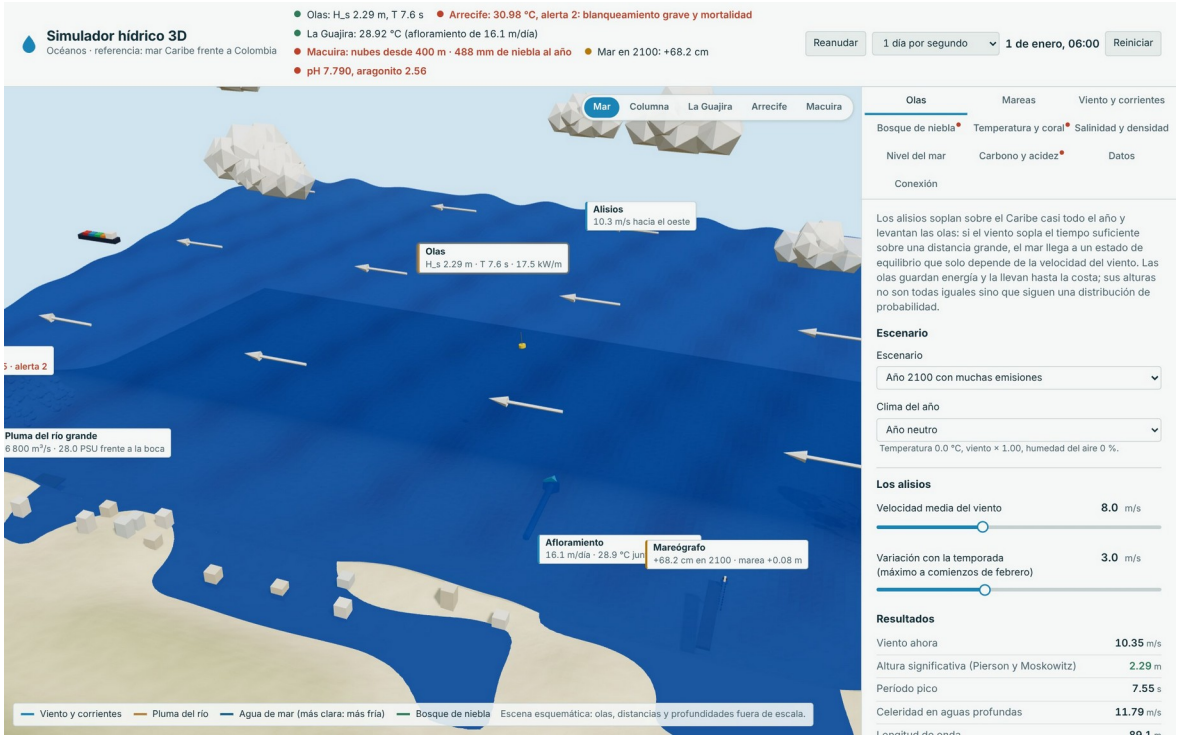
Año 2100 con muchas emisiones

En 2100 con muchas emisiones el mar sube 68.2 cm, el CO_2 llega a 827 ppm y el pH baja a 7.79: el aragonito cae a 2.56 y el calor lleva el arrecife a la alerta 2 cada año. El aire más caliente y más seco sube la base de las nubes a 706 m: el bosque de Macuira recibe 488 mm de niebla, menos que el criterio de 500 mm.

Indicador	Valor
Olas	Olas: H_s 2.29 m, T 7.6 s
Coral	Arrecife: 30.98 °C, alerta 2: blanqueamiento grave y mortalidad
Afloramiento	La Guajira: 28.92 °C (afloramiento de 16.1 m/día)
Bosque de niebla	Macuira: nubes desde 400 m · 488 mm de niebla al año
Nivel del mar	Mar en 2100: +68.2 cm
pH	pH 7.790, aragonito 2.56

Figura 35

Escenario «Año 2100 con muchas emisiones»



Nota. El mareógrafo marca el ascenso del mar, el arrecife se blanquea y en la vista Macuira las nubes quedan más arriba del bosque.

18. Pruebas automáticas

Las pruebas revisan el modelo con valores calculados a mano, el sistema completo y el libro de Excel. Se corren desde la carpeta del proyecto con npm test (Node.js 18 o más reciente); son 25:

Archivo	Prueba
datos.test.js	Excel: el libro es un ZIP válido con todas sus hojas
datos.test.js	Excel: la revisión del diseño trae todos los criterios
datos.test.js	Excel: las hojas del simulador traen fórmulas con su valor calculado
datos.test.js	Registro: una fila por intervalo y escenarios unidos en orden
datos.test.js	Conexión: la frontera de salida es válida y la red es coherente
datos.test.js	Conexión: el nodo aplica lo que recibe de sus vecinos
modelo.test.js	Lineal y cuadrática: olas en aguas profundas y mar de Pierson y Moskowitz
modelo.test.js	Cuadrática y potencia: energía y potencia del oleaje
modelo.test.js	Exponencial y raíz con logaritmo: distribución de Rayleigh y ola máxima
modelo.test.js	Periódica y racional: marea y batidos
modelo.test.js	Trigonométrica, cuadrática, racional y raíz: Coriolis y Ekman
modelo.test.js	Logística, lineal y racional: termoclina, densidad y pluma
modelo.test.js	Por tramos: alertas de blanqueamiento del coral
modelo.test.js	Cuadrática, exponencial y logarítmica: nivel del mar y carbono
modelo.test.js	Bosque de niebla: punto de rocío, base de las nubes, agua de la nube y niebla atrapada
sistema.test.js	Escenario base: todos los criterios cumplen
sistema.test.js	Ekman: la cadena viento → esfuerzo → transporte → afloramiento → enfriamiento
sistema.test.js	La temperatura se acerca a su equilibrio y los DHW suman 12 semanas
sistema.test.js	El Niño blanquea el coral; 2100 con muchas emisiones lo lleva a la alerta 2
sistema.test.js	Proyecciones: nivel del mar, CO_2, pH y aragonito con sus fórmulas
sistema.test.js	Pluma: una gran creciente del río llega al arrecife
sistema.test.js	Todos los escenarios se calculan sin valores inválidos
sistema.test.js	Bosque de niebla de Macuira: el año de la niebla y de la lluvia
sistema.test.js	Calentamiento: la base de las nubes sube y el bosque de niebla se seca
sistema.test.js	Atrapanieblas: el agua para la comunidad wayuu

19. Solución de problemas

Problema	Qué hacer
La página queda en blanco o dice «Calculando…»	Se abrió index.html con doble clic. Hay que servir la carpeta (python -m http.server 8000) y abrir http://localhost:8000.
No se ve la escena 3D	El navegador no tiene WebGL activo. Los cálculos, las tablas y las gráficas siguen funcionando en el panel.
Las gráficas no aparecen	Falta lib/chart.umd.js o el navegador lo bloqueó; volver a copiar la carpeta completa.
El Excel no se descarga	El navegador bloqueó la descarga; permitir las descargas del sitio local.
El enlace en vivo no encuentra a los demás simuladores	Los simuladores deben abrirse desde el mismo servidor (mismo origen) y en el mismo navegador.
Un resultado se ve raro después de mover muchos controles	Pulsar Reiniciar para volver al escenario base.

20. Glosario

Término	Significado
Afloramiento	Subida de agua fría y rica en nutrientes desde el fondo cuando el viento se lleva el agua de la superficie mar afuera.
Agua líquida de la nube (LWC)	Gramos de gotas de agua por metro cúbico de nube; crece al subir sobre la base de las nubes.
Altura significativa (H_s)	Promedio del tercio más alto de las olas; es la altura que reporta un observador.
Aragonito (Ω)	Saturación del carbonato con el que los corales construyen su esqueleto; con Ω < 3 calcifican con dificultad.
Atrapanieblas	Malla tendida contra el viento que atrapa las gotas de la niebla y las lleva a un tanque.
Base de las nubes	Altura a la que el aire que sube se enfría hasta su punto de rocío y empieza a formar nube.
Batido	Repetición periódica de la suma de dos ondas de períodos parecidos (mareas vivas y muertas).
Bosque de niebla	Bosque de montaña que pasa buena parte del tiempo dentro de las nubes y atrapa su agua con las hojas, los musgos y las epífitas.
Coriolis (f)	Efecto de la rotación de la Tierra que desvía las corrientes a la derecha en el hemisferio norte.
DHW	Grados-semana de calor acumulados en doce semanas sobre la máxima media mensual del arrecife.
Ekman	Capa superficial en la que la corriente del viento gira con la profundidad (espiral) y transporta agua perpendicular al viento.
HotSpot	Cuánto pasa la temperatura del agua la máxima media mensual (MMM) del arrecife.
MMM	Máxima media mensual de la temperatura de un arrecife: su límite habitual de calor.
Número de forma (F)	Razón entre las ondas diurnas y semidiurnas de la marea; con F entre 1.5 y 3 es mixta, principalmente diurna.
Pluma	Capa de agua de río, menos salada y más turbia, que flota sobre el mar frente a la boca.
Punto de rocío (T_d)	Temperatura a la que el aire, enfriándose, se satura de vapor y empieza a condensarse.
PSU	Unidad práctica de salinidad, casi igual a gramos de sal por kilogramo de agua.
Termoclina	Capa donde la temperatura del mar cae rápido con la profundidad.

Anexo A. Valores del escenario base

Pestaña	Parámetro	Valor
Olas	Escenario	Mar Caribe de hoy (2026, año neutro)
Olas	Clima del año	Año neutro
Olas	Velocidad media del viento	8.0 m/s
Olas	Variación con la temporada (máximo a comienzos de febrero)	3.0 m/s
Mareas	K1 (diurna lunisolar, 23.93 h)	0.09 m
Mareas	O1 (diurna lunar, 25.82 h)	0.07 m
Mareas	M2 (semidiurna lunar, 12.42 h)	0.06 m
Mareas	S2 (semidiurna solar, 12 h)	0.02 m
Viento y corrientes	Latitud	11.5 °N
Viento y corrientes	Coeficiente de arrastre del viento	0.0013
Viento y corrientes	Viscosidad turbulenta vertical	0.020 m²/s
Viento y corrientes	Ancho de la franja de afloramiento	30 km
Viento y corrientes	Enfriamiento por cada m/día de afloramiento	0.15 °C
Bosque de niebla	Humedad relativa media del aire	76.0 %
Bosque de niebla	Variación con la temporada (máxima en octubre)	4.0 %
Bosque de niebla	Humedad que se pierde por cada °C de calentamiento	1.5 %/°C
Bosque de niebla	Parte de la niebla que atrapa el bosque	0.048
Bosque de niebla	Lluvia del año en la serranía	850 mm
Bosque de niebla	Número de atrapanieblas	4
Bosque de niebla	Área de malla de cada uno	48 m²
Bosque de niebla	Eficiencia de la malla	0.20
Bosque de niebla	Altura de los atrapanieblas	700 m
Bosque de niebla	Personas de la comunidad	40
Bosque de niebla	Agua por persona al día	20 L
Temperatura y coral	Temperatura media de la superficie	28.0 °C
Temperatura y coral	Variación con la temporada (máximo en octubre)	1.0 °C
Temperatura y coral	Temperatura bajo la termoclina	12.0 °C
Temperatura y coral	Profundidad de la termoclina	40 m
Temperatura y coral	Espesor de la termoclina	15 m

Pestaña	Parámetro	Valor
Temperatura y coral	Tiempo de respuesta de la superficie	20 días
Temperatura y coral	Máxima media mensual del arrecife (MMM)	29.0 °C
Salinidad y densidad	Salinidad del mar abierto	36.2 PSU
Salinidad y densidad	Caudal del río grande	6 800 m³/s
Salinidad y densidad	Área de mar frente a la boca	2 000 km²
Salinidad y densidad	Espesor de la capa de la pluma	10 m
Salinidad y densidad	Tiempo de renovación de esa agua	10 días
Nivel del mar	Año del horizonte	2 026
Nivel del mar	Ascenso del mar hoy	3.3 mm/año
Nivel del mar	Aceleración del ascenso	0.040 mm/año²
Nivel del mar	Calentamiento de la superficie	0.020 °C/año
Carbono y acidez	CO_2 del aire hoy	425 ppm
Carbono y acidez	Crecimiento anual del CO_2	0.0055 1/año
Carbono y acidez	pH del mar hoy	8.05
Carbono y acidez	Saturación de aragonito hoy	3.90

Anexo B. Ecuaciones por pestaña

Olas

Cuadrática y lineal: el mar que levanta el viento

$H_s = 0.21 \cdot U^2/g = 0.21 \times 10.35^2/9.81 = 2.293$ m, $T_p = 7.16 \cdot U/g = 7.55$ s

Lineal y cuadrática: celeridad y longitud de onda

$C_0 = gT/(2\pi) = 11.79$ m/s, $L_0 = gT^2/(2\pi) = 89.1$ m

Función potencia: energía que llevan las olas

$P = \rho g^2 H_s^2 T_e/(64\pi) = 1025 \times 9.81^2 \times 2.29^2 \times 6.80/(64\pi) = 17.53$ kW/m

Exponencial y raíz con logaritmo: la ola más alta

$P(H > x) = e^{-2(x/Hs)^2}$, $H_{máx} = H_s \cdot \sqrt{(\ln N/2)} = 2.29 \times \sqrt{(\ln 2\,014/2)} = 4.47$ m

Mareas

Suma de cosenos (periódica): la marea

$\eta(t) = \Sigma\, a_i \cdot \cos(2\pi t/T_i - \varphi_i) = 0.078$ m

Racional: el batido de dos ondas

$T_{batido} = 1/|1/T_1 - 1/T_2|$

K1 y O1: $1/|1/23.934 - 1/25.819| = 327.8$ h = 13.66 días; M2 y S2: 354.0 h = 14.75 días

Viento y corrientes

Trigonométrica: Coriolis

$f = 2\Omega \cdot \sin\varphi = 2 \times 7.292 \cdot 10^{-5} \times \sin 11.5° = 2.908 \cdot 10^{-5}$ 1/s

Cuadrática: esfuerzo del viento

$\tau = \rho_a \cdot C_D \cdot U^2 = 1.2 \times 0.0013 \times 10.35^2 = 0.1671$ Pa

Racional: transporte de Ekman

$M = \tau/(\rho \cdot f) = 0.1671/(1025 \times 2.908 \cdot 10^{-5}) = 5.61$ m²/s

Raíz cuadrada: profundidad de Ekman

$D = \pi \cdot \sqrt{(2A_z/f)} = \pi \times \sqrt{(2 \times 0.020/2.908 \cdot 10^{-5})} = 116.5$ m

Lineal: el afloramiento enfría la superficie

$T_{Guajira} = T_{mar} - c \cdot w = 28.09 - 0.15 \times 16.1 = 25.67$ °C (equilibrio)

Bosque de niebla

Logarítmica y racional: el punto de rocío (Magnus)

$\gamma = \ln(HR/100) + a \cdot T/(b + T)$, $T_d = b \cdot \gamma/(a - \gamma)$, $a = 17.625$, $b = 243.04$ °C

$\gamma = \ln(0.867) + 17.625 \times 25.58/(243.04 + 25.58) = 1.5358 \rightarrow T_d = 23.20$ °C

Lineal: la base de las nubes

$z_b = 125 \cdot (T - T_d) = 125 \times (25.58 - 23.20) = 298$ m

Por tramos: la temperatura del aire que sube

$T(z) = T - 0.0098 \cdot z$ si $z \le z_b$; $T - 0.0098 \cdot z_b - 0.006 \cdot (z - z_b)$ si $z > z_b \rightarrow T(867\text{ m}) = 19.2$ °C

Por tramos: agua líquida de la nube

$LWC(z) = \text{mín}(0.25, \text{máx}(0, 0.0004 \cdot (z - z_b)))$ g/m³

Producto: el agua que atrapan el bosque y la malla

$F = \eta \cdot LWC \cdot U = 0.20 \times 0.161 \times 10.3 = 0.3329$ g/(m²·s) = 28.76 L/(m²·día) en la malla

Bosque: $\eta = 0.048 \rightarrow 7.05$ mm/día; en el año 804 mm de niebla y 850 mm de lluvia (49 % de niebla).

Temperatura y coral

Periódica y exponencial: la temperatura de la superficie

$T_{eq}(d) = \bar{T} + A\cdot\cos(2\pi(d - 280)/365)$ + anomalía; $T(t + \Delta t) = T_{eq} + (T - T_{eq})\cdot e^{-\Delta t/\tau}$

Logística: la termoclina

$T(z) = T_f + (T_s - T_f)/(1 + e^{(z - zt)/\delta})$

T(40 m) = 12.0 + (28.39 − 12.0)/2 = 20.20 °C: a la mitad del salto

Suma por tramos: grados-semana de calor (DHW)

DHW = (1/7)·Σ HotSpot (solo los días con HotSpot ≥ 1 °C, en las últimas 12 semanas) = 0.00 °C·semana → sin estrés

Salinidad y densidad

Racional y decimales: el río se mezcla con el mar

$S = S_{mar}\cdot V/(V + Q\cdot\tau)$

S = 36.2 × 20.0·10⁹/(20.0·10⁹ + 6 800 × 864 000) = 27.98 PSU

Exponencial: la pluma se diluye mar afuera

$S_{arrecife} = S + (S_{mar} - S)\cdot(1 - e^{-x/L})$ = 34.37 PSU con x = 30 km y L = 20 km

Lineal: ecuación de estado del agua de mar

$\rho = \rho_0[1 - \alpha(T - 25) + \beta(S - 35)]$, $\alpha = 2.6\cdot10^{-4}$ 1/°C, $\beta = 7.6\cdot10^{-4}$ 1/PSU

ρ = 1023.6 × [1 − 2.6·10⁻⁴ × (28.39 − 25) + 7.6·10⁻⁴ × (34.37 − 35)] = 1 022.20 kg/m³

Nivel del mar

Cuadrática: el mar sube cada vez más rápido

$h(t) = a\cdot t + b\cdot t^2$

h(0) = 3.30 × 0 + 0.040 × 0² = 0.0 mm

Lineal: expansión térmica

$\Delta h = \alpha\cdot\Delta T\cdot H$ = 2.6·10⁻⁴ × 0.00 × 700 = 0.000 m

Carbono y acidez

Exponencial: el CO_2 del aire

$C(t) = C_0\cdot e^{r\cdot t}$ = 425 × $e^{0.0055 \times 0}$ = 425.0 ppm

Logarítmica: el pH

pH = $-\log_{10}[H^+]$; pH = $pH_0 - 0.9\cdot\log_{10}(C/C_0)$ = 8.05 − 0.9 × $\log_{10}$(1.000) = 8.050

$[H^+] = 10^{-8.050}$ = 8.91e-9 mol/L: 1.00 veces el de hoy

Exponencial y por tramos: aragonito y calcificación

$\Omega = \Omega_0\cdot10^{0.7(pH - pH0)}$ = 3.90 × $10^{0.7 \times (0.000)}$ = 3.90 → adecuada (≥ 3.5 adecuada; 3–3.5 reducida; 2–3 marginal; < 2 crítica)